ASTRO

Internal Inventory & Warehouse Management System

Product Requirements Document

Spesifikasi kebutuhan aplikasi web inventaris dan gudang untuk pengguna internal

Versi dokumen	1.0
Tanggal penyusunan	19 Oktober 2026
Jenis sistem	Aplikasi web internal: manajemen inventaris dan operasional gudang
Status	Draf untuk ditinjau. Belum divalidasi stakeholder.
Klasifikasi	Internal

2. Informasi Dokumen dan Riwayat Versi

2.1 Informasi dokumen

Atribut	Keterangan
Nama dokumen	Astro — Product Requirements Document (PRD)
Produk	Astro, aplikasi web internal untuk manajemen inventaris dan operasional gudang
Versi / tanggal	1.0 / 19 Oktober 2026
Status	Draf untuk ditinjau. Belum ada validasi stakeholder dan belum ada pengujian teknis.
Penyusun	Product Manager dan System Analyst
Pemilik produk	Belum ditetapkan (lihat OQ-16)
Pembaca sasaran	Pemilik proyek, dosen pembimbing atau reviewer, desainer UI/UX, pengembang backend dan frontend, penguji
Bahasa	Indonesia. Istilah teknis baku dipertahankan dalam bahasa aslinya.

2.2 Konvensi dokumen

Dokumen ini membedakan empat jenis isi supaya pembaca tahu mana yang sudah pasti dan mana yang masih perlu diputuskan.

Jenis	Arti	Cara menandai
Kebutuhan	Diberikan oleh pemilik proyek pada brief awal.	Kolom Asal = K pada tabel kebutuhan
Rekomendasi	Usulan analis untuk melengkapi kebutuhan. Dapat diterima, diubah, atau dibuang.	Kolom Asal = R
Asumsi	Keputusan sementara agar penulisan dapat berlanjut. Berlaku sampai dikonfirmasi.	ID A-xx, daftar di Bagian 25
Pertanyaan terbuka	Keputusan bisnis yang belum diketahui dan perlu jawaban stakeholder.	ID OQ-xx, daftar di Bagian 25

Format ID yang dipakai di seluruh dokumen:

Prefiks	Objek	Contoh
FR-ASTRO-nnn	Kebutuhan fungsional	FR-ASTRO-112
AC-ASTRO-nnn	Kriteria penerimaan (Given–When–Then)	AC-ASTRO-019
NFR-ASTRO-nnn / SR-ASTRO-nnn	Kebutuhan non-fungsional / keamanan	NFR-ASTRO-004
BR-nn / IL-nn	Aturan bisnis (Bagian 12) / aturan logika inventaris (Bagian 13)	BR-20, IL-02
A-nn / OQ-nn / R-nn / SM-nn	Asumsi / pertanyaan terbuka / risiko / metrik keberhasilan	A-03, OQ-01

Prioritas: **P0** inti, harus ada pada rilis pertama; **P1** peningkatan operasional; **P2** lanjutan atau opsional. Nilai angka pada target performa dan retensi adalah usulan sampai disepakati (lihat OQ-15 dan OQ-07).

2.3 Riwayat versi

Versi	Tanggal	Perubahan	Penyusun
1.0	19 Oktober 2026	Draf lengkap pertama untuk ditinjau.	Product Manager dan System Analyst

2.4 Peninjauan dan persetujuan

Tabel ini diisi pada saat tinjauan. Kolom dibiarkan kosong karena belum ada peninjauan yang dilakukan.

Peran peninjau	Nama	Tanggal	Keputusan
Pemilik produk			
Perwakilan gudang			
Pengembang utama			
Dosen / reviewer			

Daftar Isi

2. Informasi Dokumen dan Riwayat Versi . . . 2

2.1 Informasi dokumen . . . 2

2.2 Konvensi dokumen . . . 2

2.3 Riwayat versi . . . 3

2.4 Peninjauan dan persetujuan . . . 3

3. Ringkasan Eksekutif . . . 7

3.1 Keputusan desain utama . . . 7

3.2 Ringkasan cakupan dan prioritas . . . 7

3.3 Keputusan yang paling perlu dikonfirmasi . . . 8

4. Visi Produk . . . 8

5. Pernyataan Masalah . . . 8

5.1 Kebutuhan yang diberikan . . . 8

5.2 Hipotesis masalah yang perlu diverifikasi . . . 8

6. Tujuan dan Non-Tujuan . . . 9

6.1 Tujuan . . . 9

6.2 Non-tujuan . . . 9

7. Ruang Lingkup dan Di Luar Lingkup . . . 10

7.1 Dalam lingkup . . . 10

7.2 Di luar lingkup . . . 10

8. Pengguna Sasaran dan Persona . . . 11

9. Arsitektur Informasi . . . 11

9.1 Elemen navigasi global . . . 12

10. Kebutuhan Fungsional . . . 13

10.1 Autentikasi dan akses . . . 13
10.2 Homepage dan katalog internal . . . 13
10.3 Dashboard admin . . . 13
10.4 Master data . . . 14
10.5 Manajemen pengguna . . . 14
10.6 Master barang . . . 15
10.7 Barang masuk . . . 15
10.8 Barang keluar dan persetujuan . . . 16
10.9 Penyesuaian stok dan stock opname . . . 16
10.10 Laporan dan riwayat . . . 17
10.11 Pengaturan sistem . . . 17
10.12 Audit dan notifikasi . . . 18

11. Matriks Role dan Permission . . . 19

12. Aturan Bisnis . . . 21

12.1 Master data . . . 21
12.2 Dokumen transaksi . . . 21
12.3 Persetujuan . . . 21
12.4 Akun dan akses . . . 22
12.5 Ekspor dan data sensitif . . . 22

13. Logika Inventaris . . . 23

13.1 Definisi istilah . . . 23
13.2 Kapan saldo berubah . . . 23
13.3 Pengaruh status persetujuan barang keluar terhadap stok . . . 24
13.4 Pembatalan dan koreksi . . . 24
13.5 Batas minimum dan kritis . . . 25
13.6 Batch dan kedaluwarsa . . . 25
13.7 Penyesuaian hasil opname . . . 25
13.8 Konsistensi saldo dan ledger . . . 26
13.9 Pencegahan transaksi ganda dan stok negatif . . . 26
13.10 Skenario transaksi bersamaan . . . 26
13.11 Reservasi stok . . . 27

14. Workflow dan Transisi Status . . . 28

14.1 Login dan otorisasi . . . 28
14.2 Pengelolaan barang . . . 28
14.3 Barang masuk . . . 28
14.4 Pengajuan, persetujuan, dan penolakan barang keluar . . . 28
14.5 Serah terima . . . 29
14.6 Stock opname . . . 30

14.7 Penyesuaian stok . . . 31
14.8 Ekspor laporan . . . 31
14.9 Reset password dan aktivasi akun . . . 31
14.10 Backup dan pemulihan . . . 31

15. Kebutuhan UI/UX . . . 32
15.1 Prinsip antarmuka . . . 32
15.2 Pola layar . . . 32
15.3 Kebutuhan layar utama . . . 32
15.4 Aksesibilitas . . . 33

16. Model Data Konseptual . . . 34
16.1 Evaluasi entitas . . . 34
16.2 Spesifikasi entitas . . . 36
16.3 Histori saat master berubah . . . 37
16.4 Indeks yang direkomendasikan . . . 37

17. Kebutuhan API . . . 38
17.1 Konvensi umum . . . 38
17.2 Autentikasi, pengguna, dan role . . . 38
17.3 Dashboard, master data, dan barang . . . 39
17.4 Barang masuk dan barang keluar . . . 39
17.5 Inventaris, penyesuaian, dan opname . . . 40
17.6 Laporan, notifikasi, pengaturan, audit, dan sistem . . . 41
17.7 Keselarasan dengan workflow . . . 41
17.8 Pertimbangan arsitektur . . . 41

18. Kebutuhan Non-Fungsional . . . 43

19. Kebutuhan Keamanan . . . 44

20. Pelaporan dan Analitik . . . 45
20.1 Definisi metrik dashboard . . . 45
20.2 Laporan dan riwayat . . . 45
20.3 Metode fast-moving dan slow-moving . . . 46

21. Kriteria Penerimaan . . . 47

22. Kebutuhan Pengujian . . . 52
22.1 Data uji . . . 52
22.2 Matriks keterlacakan . . . 52

23. Prioritas dan Roadmap . . . 53
23.1 Evaluasi prioritas . . . 53
23.2 Roadmap per fase . . . 53

24. Daftar Risiko . . . 54

25. Asumsi dan Pertanyaan Terbuka 55

25.1 Asumsi 55

25.2 Pertanyaan terbuka 56

26. Metrik Keberhasilan 57

27. Definition of Ready 57

28. Definition of Done 58

29. Glosarium 59

3. Ringkasan Eksekutif

Astro adalah aplikasi web internal untuk mencatat barang, mengendalikan stok, memproses barang masuk dan keluar, menyetujui permintaan, melakukan stock opname, dan melaporkan inventaris. Pengguna hanya karyawan yang sudah login dan memiliki role. Astro bukan marketplace dan tidak memiliki halaman customer, keranjang, checkout, atau pembayaran.

Dokumen ini menerjemahkan kebutuhan awal menjadi spesifikasi yang dapat dikerjakan: 85 kebutuhan fungsional, matriks hak akses, aturan bisnis dan logika stok, model data, rancangan API, kebutuhan non-fungsional dan keamanan, kriteria penerimaan yang dapat diuji, serta roadmap tiga fase.

3.1 Keputusan desain utama

No	Keputusan	Alasan singkat
1	Saldo stok hanya berubah melalui **buku pergerakan stok** (stock movement) yang tidak dapat diubah atau dihapus.	Setiap perubahan saldo dapat ditelusuri ke dokumen sumber, pelaku, dan alasan. Saldo dapat dibangun ulang dan direkonsiliasi.
2	Barang keluar **tidak mengurangi stok saat diajukan**. Stok divalidasi ulang dan dikurangi secara atomik saat **disetujui** (A-03).	Sesuai rancangan awal. Penolakan tidak menimbulkan koreksi apa pun.
3	Dokumen yang sudah diposting atau diputuskan **tidak diedit**. Koreksi dilakukan dengan pembalikan (reversal) atau penyesuaian yang merujuk dokumen asal.	Mencegah perubahan saldo ganda dan menjaga histori.
4	Pembuat permintaan **tidak dapat menyetujui** permintaannya sendiri, tanpa pengecualian.	Pemisahan tugas diterapkan di backend.
5	Penyesuaian hasil opname berupa **selisih terhadap saldo saat dihitung**, bukan penimpaan saldo.	Transaksi yang berjalan selama opname tidak menghasilkan selisih palsu (A-15).
6	Hak akses divalidasi di backend pada setiap endpoint. Menu frontend hanya mengikuti hak akses.	Menyembunyikan menu bukan kontrol keamanan.
7	Alokasi batch memakai FEFO. Batch kedaluwarsa tidak dihitung sebagai stok tersedia.	Mengurangi barang kedaluwarsa tanpa tergantung ketelitian petugas.

3.2 Ringkasan cakupan dan prioritas

Prioritas	Isi utama
P0 — Inti	Autentikasi, RBAC, master barang, kategori, lokasi, supplier, divisi, barang masuk, barang keluar dengan persetujuan, penyesuaian (termasuk saldo awal), riwayat transaksi, audit trail, dashboard dasar.
P1 — Peningkatan operasional	Notifikasi, barcode dan QR, batch dan kedaluwarsa, serah terima dan surat jalan, stock opname, laporan lanjutan dan ekspor, profil perusahaan, penomoran dokumen, log error.
P2 — Lanjutan	Analitik fast-moving dan slow-moving, riwayat dan verifikasi backup dalam aplikasi, persetujuan bertingkat, multi-gudang dan perpindahan antar-gudang, reservasi stok, impor CSV, integrasi eksternal.

> **Perubahan prioritas dari brief.** Master supplier dan master divisi dinaikkan dari P1 ke **P0** karena menjadi dependensi langsung transaksi barang masuk dan barang keluar. Penyesuaian stok (untuk saldo awal) juga masuk P0. Alasan lengkap di Bagian 23.

3.3 Keputusan yang paling perlu dikonfirmasi

- **OQ-01** Stok dikurangi saat persetujuan atau saat serah terima. Memengaruhi alur opname dan laporan.
- **OQ-02** Apakah barang masuk memerlukan persetujuan.
- **OQ-03** Apakah divisi peminta akan login sendiri atau permintaan diinput petugas gudang.
- **OQ-06** Ambang klasifikasi fast-moving dan slow-moving.
- **OQ-15** Volume data dan pengguna sebagai dasar target performa.

4. Visi Produk

Astro menjadi satu-satunya sumber data stok perusahaan: setiap barang, setiap perubahan jumlahnya, dan setiap keputusan persetujuan tercatat, dapat ditelusuri, dan dapat diperiksa kapan saja oleh orang yang berhak.

Prinsip yang menjadi pegangan setiap keputusan desain:

Prinsip	Konsekuensi pada desain
Satu sumber kebenaran	Saldo stok berasal dari satu ledger. Tidak ada kolom stok yang dapat diedit bebas.
Setiap perubahan punya sebab	Perubahan saldo wajib punya dokumen sumber, pelaku, waktu, dan alasan.
Histori tidak ditulis ulang	Koreksi menambah catatan baru. Catatan lama tetap utuh.
Pemisahan tugas	Orang yang mengajukan tidak menyetujui. Orang yang menghitung tidak menyetujui hasil hitungnya.
Hak akses di server	Backend menolak aksi tanpa izin, apa pun yang tampil di layar.
Sederhana untuk petugas gudang	Alur harian (catat masuk, ajukan keluar) selesai dalam sedikit langkah dan aman terhadap klik ganda.

5. Pernyataan Masalah

Brief awal menyatakan kebutuhan akan satu sistem terpusat untuk pencatatan barang, pengendalian stok, transaksi masuk dan keluar, persetujuan, opname, dan pelaporan. Brief tidak memuat data tentang kondisi operasional saat ini. Karena itu dokumen ini memisahkan **kebutuhan yang diberikan** dari **hipotesis masalah** yang belum terbukti.

5.1 Kebutuhan yang diberikan

- Pencatatan barang dan stok di satu sistem terpusat.
- Pencatatan barang masuk dan barang keluar dengan jejak persetujuan.
- Pemantauan stok menipis dan kritis.
- Stock opname dan penyesuaian yang tercatat.
- Laporan dan riwayat yang dapat diekspor.
- Pembatasan akses berdasarkan role.

5.2 Hipotesis masalah yang perlu diverifikasi

Hipotesis berikut lazim ditemukan pada pergudangan internal. Belum ada bukti bahwa semuanya terjadi di perusahaan ini. Verifikasi dilakukan melalui wawancara dan pengamatan pada Fase 0 (Bagian 23).

ID	Hipotesis	Cara verifikasi	Bagian PRD yang terkait
H-1	Pencatatan stok tersebar di beberapa berkas atau buku sehingga angka antar-pencatat berbeda.	Wawancara petugas gudang, kumpulkan contoh berkas.	Bagian 12, 13
H-2	Pengeluaran barang tidak selalu melalui persetujuan yang tercatat.	Telusuri contoh pengeluaran 1 bulan terakhir.	Bagian 14 (barang keluar)
H-3	Selisih antara stok catatan dan stok fisik baru diketahui saat opname berkala.	Tanyakan frekuensi dan hasil opname terakhir.	Bagian 13 (opname)
H-4	Barang kedaluwarsa atau rusak tidak terpantau secara sistematis.	Tinjau prosedur penanganan barang rusak dan kedaluwarsa.	Bagian 13 (batch)
H-5	Laporan dibuat manual dan memakan waktu.	Ukur waktu penyusunan laporan bulanan.	Bagian 20

Catatan. Metrik keberhasilan pada Bagian 26 tidak memiliki baseline karena data kondisi saat ini belum ada. Baseline diukur sebelum go-live.

6. Tujuan dan Non-Tujuan

6.1 Tujuan

ID	Tujuan	Indikator yang dapat diuji	Asal
G-1	Menyediakan saldo stok yang dapat dipercaya.	Nol saldo negatif. Saldo selalu sama dengan jumlah ledger (IL-09).	K
G-2	Membuat setiap perubahan stok dapat ditelusuri.	100% baris ledger memiliki dokumen sumber, pelaku, dan alasan.	K
G-3	Mengendalikan pengeluaran barang melalui persetujuan.	Nol barang keluar diproses tanpa keputusan Approver yang berbeda dari pembuat.	K
G-4	Memantau stok menipis dan kritis secara dini.	Status stok dan notifikasi muncul maksimum 1 menit setelah perubahan saldo (usulan).	K
G-5	Mempercepat stock opname dan membuat selisih tercatat.	Penyesuaian opname selalu bersumber dari sesi opname yang disetujui.	K
G-6	Menyediakan laporan dan ekspor tanpa penyusunan manual.	Laporan riwayat dan kartu stok dapat diekspor dari filter yang sama.	K
G-7	Membatasi akses sesuai tanggung jawab.	Semua endpoint menolak akses tanpa permission dengan kode 403.	K

6.2 Non-tujuan

Hal berikut sengaja tidak dikerjakan pada rilis yang dicakup dokumen ini.

Non-tujuan	Alasan
Penjualan, e-commerce, keranjang, checkout, pembayaran, halaman customer.	Astro adalah sistem internal, bukan sistem penjualan.
Harga, biaya, dan valuasi persediaan (A-13).	Brief hanya meminta kuantitas. Dapat ditambah setelah OQ-12 dijawab.
Manajemen pembelian (purchase order, persetujuan pembelian).	Nomor PO hanya dicatat sebagai referensi pada barang masuk.
Akuntansi dan integrasi ERP pada rilis awal.	Masuk P2 sebagai integrasi eksternal.

Non-tujuan	Alasan
Konversi satuan (misal dus ke pcs) (A-12).	Menambah kerumitan saldo. Ditinjau ulang setelah rilis awal.
Manufaktur, BOM, dan perencanaan produksi.	Di luar kebutuhan gudang internal.
Aplikasi mobile native.	Antarmuka web responsif sudah cukup untuk tablet gudang.

7. Ruang Lingkup dan Di Luar Lingkup

7.1 Dalam lingkup

Modul	Isi	Prioritas	Bagian rinci
Homepage internal	Navigasi, profil singkat, notifikasi, pencarian global, katalog inventaris.	P0 / P1	10.2
Dashboard admin	Ringkasan pengguna, SKU, tren, widget stok dan persetujuan.	P0 / P1	10.3, 20.1
Master data	Kategori, gudang dan lokasi, supplier, divisi.	P0	10.4
Manajemen pengguna	Pengguna, role, permission, reset password, riwayat aktivitas.	P0 / P1	10.5, 11
Master barang	Barang, status stok, barcode dan QR, batch dan kedaluwarsa.	P0 / P1	10.6
Barang masuk	Pencatatan, pembatalan, koreksi, riwayat.	P0 / P1	10.7
Barang keluar	Permintaan, persetujuan, serah terima, bukti, riwayat.	P0 / P1	10.8
Penyesuaian dan opname	Penyesuaian stok, sesi opname, review, persetujuan.	P0 / P1	10.9
Laporan dan riwayat	Log gabungan, kartu stok, posisi stok, ekspor, analitik.	P0 – P2	10.10, 20
Pengaturan sistem	Profil perusahaan, penomoran, parameter, log error, backup.	P1 / P2	10.11
Notifikasi dan audit	Audit trail, viewer audit, notifikasi stok dan persetujuan.	P0 / P1	10.12

7.2 Di luar lingkup

- Semua halaman dan fitur yang dapat diakses publik atau customer.
- Pembelian, penjualan, penagihan, pembayaran, dan pengiriman ke pihak luar.
- Perhitungan harga pokok, valuasi, dan jurnal akuntansi.
- Pemindai perangkat keras khusus. Pemindai yang meniru keyboard dapat dipakai tanpa pengembangan khusus.
- Pemulihan database melalui antarmuka aplikasi. Pemulihan dilakukan melalui prosedur operasional (FR-ASTRO-185).

> **Pemetaan terhadap brief.** Brief mengelompokkan master barang dan pencatatan barang masuk dalam satu bagian (Transaksi Barang Masuk). PRD memisahkan keduanya menjadi menu *Barang* dan *Barang Masuk* agar lebih mudah dipetakan ke halaman dan API. Seluruh isi brief tetap tercakup.

8. Pengguna Sasaran dan Persona

Persona di bawah ini adalah **arketipe berbasis peran**, bukan hasil wawancara. Detail perilaku dan kendala adalah hipotesis yang perlu divalidasi pada Fase 0. Tidak ada nama atau data pengguna nyata yang dipakai.

Role	Tujuan utama	Aktivitas harian	Kebutuhan terhadap sistem	Hal yang dijaga
Super Admin	Sistem berjalan aman dan terkonfigurasi benar.	Kelola akun dan role, tinjau audit log dan error, pantau backup.	Kontrol akses, audit log, pengaturan, backup.	Tidak mengubah data transaksi. Tidak melihat password.
Admin Gudang	Data master benar dan stok akurat.	Kelola barang dan master, catat atau batalkan barang masuk, buat penyesuaian dan sesi opname.	Form cepat, validasi jelas, laporan stok.	Saldo hanya berubah lewat dokumen sah.
Petugas Gudang	Mencatat barang masuk dan melayani permintaan keluar dengan cepat.	Posting barang masuk, input permintaan keluar, serah terima, hitung fisik opname.	Pencarian SKU cepat, tampilan nyaman di tablet, label barcode.	Tidak salah catat jumlah. Tidak ada transaksi ganda.
Approver / Supervisor	Pengeluaran barang terkendali.	Tinjau dan putuskan permintaan keluar, penyesuaian, dan hasil opname.	Antrean persetujuan ringkas, informasi stok saat keputusan, riwayat keputusan.	Tidak menyetujui permintaannya sendiri.
Auditor / Viewer	Memeriksa kewajaran data tanpa mengubahnya.	Lihat transaksi, laporan, audit log, ekspor.	Akses baca saja, jejak lengkap, ekspor tercatat.	Akses ekspor tercatat di audit log.

> **Rekomendasi.** Role kelima (Auditor / Viewer) dipertahankan sebagai role baca-saja prioritas P1. Role ini berguna untuk pemeriksaan internal dan peninjauan proyek tanpa risiko perubahan data. Jika tidak dibutuhkan, role dapat ditunda tanpa memengaruhi modul lain.

9. Arsitektur Informasi

Seluruh halaman berada di balik login. Rute di bawah ini adalah usulan untuk memudahkan pemetaan ke API dan pengujian. Menu hanya tampil bila role memiliki permission terkait (Bagian 11). Backend tetap memeriksa izin pada setiap permintaan.

Area	Menu / halaman	Rute usulan	Role yang melihat
Beranda	Beranda dan katalog inventaris	/home, /catalog	Semua role
	Notifikasi	/notifications	Semua role
	Profil dan ganti password	/profile	Semua role
Admin Panel	Dashboard	/admin/dashboard	Super Admin, Admin Gudang, Approver, Auditor
Master Data	Kategori	/master/categories	Lihat: semua. Kelola: Super Admin, Admin Gudang
	Gudang dan lokasi / rak	/master/locations	Sama
	Supplier	/master/suppliers	Sama
	Divisi / departemen	/master/departments	Sama
Barang	Daftar dan detail barang	/items, /items/:id	Lihat: semua. Kelola: Super Admin, Admin Gudang
	Penyesuaian stok	/adjustments	Admin Gudang (buat), Approver (putuskan)

Area	Menu / halaman	Rute usulan	Role yang melihat
	Stock opname	/opname, /opname/:id	Admin Gudang, Petugas Gudang, Approver
Transaksi	Barang masuk	/receipts	Admin Gudang, Petugas Gudang (buat). Lainnya: lihat
	Barang keluar	/issues, /issues/:id	Admin Gudang, Petugas Gudang, Approver (buat). Lainnya: lihat
	Antrean persetujuan	/approvals	Approver
Laporan	Riwayat transaksi (log gabungan)	/reports/history	Semua role
	Kartu stok, posisi stok	/reports/stock-card, /reports/stock-position	Semua role
	Fast-moving dan slow-moving	/reports/movement-analysis	Super Admin, Admin Gudang, Approver, Auditor
Pengguna	Pengguna	/users	Super Admin
	Role dan permission	/users/roles	Super Admin
Sistem	Audit log	/system/audit-logs	Super Admin, Auditor
	Pengaturan perusahaan, penomoran, parameter	/system/settings	Super Admin (Admin Gudang: lihat)
	Log error dan backup	/system/errors, /system/backups	Super Admin

9.1 Elemen navigasi global

- **Navbar:** logo dan nama perusahaan, pencarian global, ikon notifikasi dengan jumlah belum dibaca, menu profil (nama, role, ganti password, keluar).
- **Pencarian global:** mencari SKU atau nama barang. Hasil dibatasi hak akses (FR-ASTRO-011).
- **Footer:** nama sistem, nomor versi aplikasi, informasi perusahaan dari profil perusahaan.
- **Breadcrumb** pada halaman detail dan form agar pengguna tahu posisinya.

10. Kebutuhan Fungsional

Tabel berikut adalah daftar kebutuhan yang menjadi dasar desain, pengembangan, dan pengujian. Kolom **Asal** menunjukkan apakah kebutuhan berasal dari brief (K) atau rekomendasi analis (R). Kolom **AC** menunjuk kriteria penerimaan pada Bagian 21. Kebutuhan bertanda — diuji melalui skenario uji di Bagian 22 dan tidak termasuk kebutuhan kritis.

10.1 Autentikasi dan akses

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-001	Pengguna login dengan identitas (username atau email) dan password. Semua halaman dan endpoint selain login, aktivasi, dan reset password mensyaratkan sesi valid.	P0	K	AC-ASTRO-001
FR-ASTRO-002	Percobaan login gagal dibatasi (kunci sementara). Pesan kesalahan tidak membedakan akun tidak ada dari password salah.	P0	R	AC-ASTRO-002
FR-ASTRO-003	Akun nonaktif tidak dapat login. Sesi yang sedang berjalan dicabut pada permintaan berikutnya.	P0	K	AC-ASTRO-003
FR-ASTRO-004	Reset password oleh Super Admin: sistem membuat tautan sekali pakai berbatas waktu. Super Admin tidak pernah melihat atau menetapkan password pengguna.	P0	K	AC-ASTRO-004
FR-ASTRO-005	Reset password mandiri ("lupa password") melalui tautan ke email terdaftar. Aktivasi akun baru memakai mekanisme tautan yang sama.	P1	R	AC-ASTRO-004
FR-ASTRO-006	Setiap endpoint memeriksa permission role di backend dengan prinsip tolak secara default. Menu frontend mengikuti permission hanya sebagai kenyamanan.	P0	K	AC-ASTRO-005
FR-ASTRO-007	Pengguna dapat mengganti password sendiri. Kebijakan password mengikuti SR-ASTRO-003.	P0	R	—

10.2 Homepage dan katalog internal

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-010	Navbar dan navigasi internal sesuai role, profil singkat pengguna (nama, role, ganti password, keluar), dan footer.	P0	K	—
FR-ASTRO-011	Pencarian global berdasarkan SKU atau nama barang. Pencocokan sebagian, tidak peka huruf besar-kecil, dan hanya mengembalikan barang yang boleh dilihat role.	P0	K	AC-ASTRO-045
FR-ASTRO-012	Katalog inventaris internal berisi SKU, nama, kategori, lokasi rak, stok tersedia, satuan, dan status stok. Mendukung filter kategori, lokasi, status, serta pagination. Barang nonaktif hanya tampil bagi role dengan hak kelola barang dan Auditor.	P0	K	—
FR-ASTRO-013	Pusat notifikasi pada navbar: jumlah belum dibaca, daftar notifikasi stok menipis, stok kritis, dan status persetujuan, serta tindakan tandai sudah dibaca.	P1	K	AC-ASTRO-047

10.3 Dashboard admin

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-020	Kartu pengguna aktif dan administrator aktif (definisi pada 20.1).	P0	K	—
FR-ASTRO-021	Kartu total SKU aktif dan total unit stok ditampilkan terpisah. Total unit dirinci per satuan.	P0	K	—

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-022	Widget stok menipis dan stok kritis berisi daftar teratas dengan tautan ke katalog terfilter.	P0	K	AC-ASTRO-046
FR-ASTRO-023	Widget transaksi menunggu persetujuan (barang keluar, penyesuaian, opname) dengan penanda umur permintaan.	P0	K	—
FR-ASTRO-024	Grafik tren barang masuk dan keluar dengan filter periode (7, 30, 90 hari, atau rentang kustom) dan granularitas harian, mingguan, bulanan.	P1	K	—
FR-ASTRO-025	Ringkasan aktivitas pengguna dan administrator pada periode terpilih, bersumber dari audit log.	P1	K	—
FR-ASTRO-026	Setiap widget dimuat mandiri dengan status kosong dan status gagal sendiri. Kegagalan satu widget tidak membatalkan halaman.	P0	R	AC-ASTRO-046

10.4 Master data

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-030	CRUD kategori barang dengan kode, nama unik, deskripsi, status, pencarian, dan validasi.	P0	K	AC-ASTRO-007
FR-ASTRO-031	Kategori yang sudah dipakai barang tidak dapat dihapus. Kategori dapat dinonaktifkan dan tidak muncul untuk barang baru.	P0	K	AC-ASTRO-007
FR-ASTRO-032	Master gudang dan lokasi: gudang, zona, kode rak, keterangan, status aktif atau nonaktif. Kode lokasi unik dalam satu gudang dengan format konsisten.	P0	K	—
FR-ASTRO-033	Lokasi dengan saldo lebih dari nol tidak dapat dinonaktifkan.	P0	R	AC-ASTRO-008
FR-ASTRO-034	Master supplier: kode unik, nama, alamat, kontak (nama, telepon, email), status.	P0	K	—
FR-ASTRO-035	Master divisi atau departemen: kode unik, nama, penanggung jawab (opsional), status. Dipakai sebagai tujuan barang keluar.	P0	K	—
FR-ASTRO-036	Aturan umum master data: kode tidak diubah setelah dipakai, hapus fisik hanya untuk data tanpa referensi, dan dokumen transaksi menyimpan salinan kode dan nama saat diposting (BR-01 sampai BR-07).	P0	K	AC-ASTRO-007

10.5 Manajemen pengguna

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-050	Tabel pengguna dan administrator dengan pencarian (nama, username, email), filter role dan status, pengurutan, dan pagination (default 20 baris).	P0	K	—
FR-ASTRO-051	Tambah dan ubah pengguna. Username dan email unik. Akun baru menerima tautan aktivasi.	P0	K	—
FR-ASTRO-052	Aktivasi dan deaktivasi akun. Pengguna tidak dapat menonaktifkan dirinya sendiri dan Super Admin aktif terakhir tidak dapat dinonaktifkan.	P0	K	AC-ASTRO-043
FR-ASTRO-053	Pengaturan role dan permission (RBAC) dalam batas katalog permission. Role bawaan tidak dapat dihapus. Aturan pemisahan tugas tidak dapat dilonggarkan lewat konfigurasi role.	P0	K	AC-ASTRO-044
FR-ASTRO-054	Riwayat aktivitas penting per pengguna (login, perubahan role, reset password, transaksi, ekspor) dari audit log.	P1	K	—
FR-ASTRO-055	Hanya Super Admin yang dapat memberikan role Super Admin. Perubahan role atau status berlaku pada permintaan berikutnya tanpa menunggu logout.	P0	R	AC-ASTRO-044

10.6 Master barang

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-070	Master barang: SKU unik, nama, kategori, lokasi penyimpanan default, satuan, batas minimum stok, batas kritis (opsional), status aktif, penanda batch dan kedaluwarsa. SKU tidak peka huruf besar-kecil, dipangkas spasinya, dan tidak diubah setelah ada transaksi.	P0	K	AC-ASTRO-006
FR-ASTRO-071	Stok saat ini tampil di form barang sebagai nilai baca-saja. Saldo hanya berubah melalui transaksi atau penyesuaian. Saldo awal dimasukkan lewat penyesuaian jenis Saldo Awal.	P0	K	AC-ASTRO-010
FR-ASTRO-072	Aksi barang: detail (identitas, saldo per lokasi dan batch, riwayat pergerakan), edit, nonaktifkan atau aktifkan kembali, dan hapus untuk barang tanpa referensi.	P0	K	AC-ASTRO-009
FR-ASTRO-073	Barang tidak dapat dinonaktifkan selama saldo fisiknya lebih dari nol atau masih ada dokumen berstatus menunggu yang memuatnya.	P0	R	AC-ASTRO-009
FR-ASTRO-074	Cetak barcode dan QR code per barang. Isi kode adalah SKU (A-21).	P1	K	—
FR-ASTRO-075	Pengelolaan batch dan kedaluwarsa: bila diaktifkan pada barang, nomor batch dan tanggal kedaluwarsa wajib pada barang masuk.	P1	K	AC-ASTRO-016
FR-ASTRO-076	Impor CSV master barang dan saldo awal dengan pratinjau dan laporan kesalahan per baris.	P2	R	—

> **Asumsi A-24.** Saldo disimpan per kombinasi barang, lokasi, dan batch. Antarmuka rilis awal memakai lokasi default barang, sedangkan model data sudah mendukung beberapa lokasi (OQ-10).

10.7 Barang masuk

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-090	Form pencatatan barang masuk: tanggal, supplier, nomor PO atau surat jalan, baris barang (SKU, jumlah, lokasi, batch, kedaluwarsa bila relevan), catatan. Mendukung draf dan posting.	P0	K	AC-ASTRO-011
FR-ASTRO-091	Validasi: jumlah lebih dari nol, barang dan lokasi aktif, supplier aktif, tanggal tidak di masa depan, minimal satu baris, minimal salah satu dari nomor PO atau surat jalan terisi.	P0	K	AC-ASTRO-012
FR-ASTRO-092	Saldo bertambah hanya saat dokumen diposting, dalam satu transaksi database bersama baris ledger dan audit.	P0	K	AC-ASTRO-011
FR-ASTRO-093	Pencegahan duplikasi: kunci idempotensi per pengiriman, nomor surat jalan unik per supplier pada dokumen tidak batal, dan peringatan untuk PO yang sama dengan isi yang sama.	P0	K	AC-ASTRO-013
FR-ASTRO-094	Pembatalan (void) barang masuk oleh Admin Gudang dengan alasan wajib. Menghasilkan pembalikan ledger. Ditolak bila saldo akan menjadi negatif.	P0	K	AC-ASTRO-014, AC-ASTRO-015
FR-ASTRO-095	Koreksi barang masuk dilakukan dengan void lalu input dokumen baru yang menunjuk dokumen koreksi asal. Dokumen terposting tidak dapat diedit.	P0	K	AC-ASTRO-050
FR-ASTRO-096	Riwayat barang masuk dengan filter tanggal, supplier, SKU, status, serta halaman detail dan ekspor.	P0	K	—
FR-ASTRO-097	Batch number dan tanggal kedaluwarsa pada baris penerimaan. Tanggal kedaluwarsa tidak boleh lebih awal dari tanggal terima.	P1	K	AC-ASTRO-016

10.8 Barang keluar dan persetujuan

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-110	Form permintaan barang keluar: pemilihan barang (menampilkan stok tersedia), jumlah, divisi penerima, identitas peminta (nama dan ID pegawai opsional), alasan (operasional, rusak, kedaluwarsa, lainnya), catatan. Alasan "lainnya" mewajibkan catatan.	P0	K	AC-ASTRO-029
FR-ASTRO-111	Pengajuan memvalidasi ketersediaan, memberi nomor dokumen, dan mengubah status menjadi Menunggu. Stok fisik tidak berubah.	P0	K	AC-ASTRO-017, AC-ASTRO-018
FR-ASTRO-112	Persetujuan oleh Approver: stok divalidasi ulang, batch dan lokasi dialokasikan, saldo dikurangi secara atomik, status menjadi Disetujui.	P0	K	AC-ASTRO-019, AC-ASTRO-020, AC-ASTRO-024, AC-ASTRO-025
FR-ASTRO-113	Penolakan oleh Approver dengan alasan wajib. Stok tidak berubah. Keputusan bersifat final.	P0	K	AC-ASTRO-021
FR-ASTRO-114	Pemisahan tugas: pembuat permintaan tidak dapat menyetujui atau menolak permintaannya sendiri.	P0	K	AC-ASTRO-022
FR-ASTRO-115	Pembatalan: pembuat atau Admin Gudang dapat membatalkan sebelum keputusan. Setelah disetujui dan sebelum serah terima, hanya Admin Gudang dengan alasan, dan stok dikembalikan lewat pembalikan.	P0	R	AC-ASTRO-026
FR-ASTRO-116	Transaksi tidak dapat diproses dua kali: transisi status dijaga, kunci idempotensi dipakai, dan ledger menolak baris sumber yang sama.	P0	K	AC-ASTRO-023, AC-ASTRO-024
FR-ASTRO-117	Serah terima: konfirmasi nama penerima dan waktu, status Diserahkan, cetak bukti serah terima atau surat jalan keluar dengan kop perusahaan.	P1	K	AC-ASTRO-028
FR-ASTRO-118	Koreksi setelah serah terima dilakukan melalui penyesuaian jenis Koreksi/Retur yang menunjuk dokumen asal dan memerlukan persetujuan.	P1	K	AC-ASTRO-049
FR-ASTRO-119	Riwayat barang keluar dengan filter, detail, dan jejak persetujuan.	P0	K	—
FR-ASTRO-120	Reservasi stok opsional yang dapat diaktifkan lewat pengaturan (A-05).	P2	K	—
FR-ASTRO-121	Alokasi batch otomatis FEFO untuk barang ber-kedaluwarsa dan FIFO untuk barang ber-batch tanpa kedaluwarsa. Admin Gudang dapat mengganti alokasi dengan alasan.	P1	R	AC-ASTRO-027
FR-ASTRO-122	Alasan Rusak mengambil stok dari bagian rusak. Alasan Kedaluwarsa mengambil stok dari batch kedaluwarsa. Divisi penerima opsional untuk kedua alasan ini.	P1	K	AC-ASTRO-027
FR-ASTRO-123	Persetujuan bertingkat berdasarkan ambang jumlah atau jenis barang.	P2	K	—

> **Asumsi A-03, A-09.** Stok dikurangi saat persetujuan, sesuai rancangan awal. Peminta barang di divisi tidak login pada rilis awal, sehingga identitas peminta dicatat sebagai data pada dokumen yang dibuat petugas. Keduanya perlu dikonfirmasi (OQ-01, OQ-03).

10.9 Penyesuaian stok dan stock opname

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-140	Penyesuaian stok manual dengan jenis Saldo Awal, Tandai Rusak, Koreksi/Retur, dan Lainnya. Alasan wajib, persetujuan Approver wajib, dan baris ledger bersumber dari dokumen penyesuaian.	P0	R	AC-ASTRO-030, AC-ASTRO-031
FR-ASTRO-141	Sesi stock opname: lingkup (gudang, zona, kategori, atau lokasi), waktu snapshot, dan daftar barang yang dihitung.	P1	K	—

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-142	Input stok fisik per baris beserta petugas dan waktu hitung. Selisih dihitung terhadap saldo sistem pada waktu hitung, bukan saldo saat sesi dimulai.	P1	K	AC-ASTRO-032, AC-ASTRO-033
FR-ASTRO-143	Selisih bukan nol wajib diberi kode alasan sebelum sesi dapat diajukan untuk persetujuan.	P1	K	AC-ASTRO-034
FR-ASTRO-144	Review oleh Admin Gudang, persetujuan oleh Approver bila ada selisih, dan posting penyesuaian berupa selisih. Approver tidak boleh menjadi petugas penghitung pada sesi yang sama.	P1	K	AC-ASTRO-032, AC-ASTRO-036
FR-ASTRO-145	Hitung buta: stok sistem disembunyikan dari tampilan dan respons API bagi petugas penghitung.	P1	R	AC-ASTRO-035
FR-ASTRO-146	Pembatalan sesi sebelum posting dan pengembalian ke status dihitung untuk hitung ulang.	P1	R	—

10.10 Laporan dan riwayat

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-160	Log gabungan transaksi dengan filter tanggal (harian, mingguan, bulanan, rentang kustom), jenis (semua, masuk, keluar, penyesuaian), SKU, kategori, lokasi, dan pengguna.	P0	K	AC-ASTRO-037
FR-ASTRO-161	Ekspor Excel, CSV, dan PDF mengikuti filter dan hak akses. Ekspor dicatat di audit log. Batas baris berlaku (BR-40).	P1	K	AC-ASTRO-038, AC-ASTRO-039
FR-ASTRO-162	Kop laporan dari profil perusahaan serta keterangan waktu cetak, pencetak, dan filter pada setiap laporan cetak dan PDF.	P1	K	—
FR-ASTRO-163	Kartu stok per SKU untuk satu periode: saldo awal, masuk, keluar, penyesuaian, saldo akhir.	P1	R	—
FR-ASTRO-164	Laporan fast-moving dan slow-moving dengan metode, periode, dan ambang yang dapat dikonfigurasi (20.3).	P2	K	—
FR-ASTRO-165	Laporan posisi stok pada tanggal tertentu yang dihitung dari ledger.	P1	R	—

10.11 Pengaturan sistem

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-180	Profil perusahaan: nama, logo, alamat dan kontak, kop laporan, informasi surat jalan.	P1	K	—
FR-ASTRO-181	Format nomor dokumen per jenis dokumen (awalan, pola periode, panjang urut). Perubahan format tidak mengubah nomor yang sudah terbit.	P1	K	—
FR-ASTRO-182	Parameter sistem: rasio stok kritis, jendela kedaluwarsa, kebijakan alokasi, reservasi, parameter fast dan slow, retensi.	P1	R	—
FR-ASTRO-183	Log error sistem dengan status penanganan (Baru, Ditinjau, Selesai) dan catatan. Khusus Super Admin. Data rahasia disamarkan sebelum ditulis.	P1	K	AC-ASTRO-042
FR-ASTRO-184	Riwayat backup dengan waktu, status, ukuran, checksum, status verifikasi, dan tanggal retensi. Khusus Super Admin.	P2	K	AC-ASTRO-040
FR-ASTRO-185	Prosedur pemulihan dan verifikasi backup terdokumentasi sebagai runbook. Uji pemulihan dijalankan berkala di lingkungan terpisah.	P1	K	AC-ASTRO-041
FR-ASTRO-186	Notifikasi kegagalan backup kepada Super Admin.	P2	R	AC-ASTRO-040

10.12 Audit dan notifikasi

ID	Kebutuhan	P	Asal	AC
FR-ASTRO-200	Audit trail append-only untuk aksi penting: login, perubahan master, perubahan role, transaksi, keputusan, ekspor, dan pengaturan.	P0	K	AC-ASTRO-048
FR-ASTRO-201	Penampil audit log dengan filter dan pencarian, baca-saja, untuk Super Admin dan Auditor.	P1	K	—
FR-ASTRO-202	Notifikasi stok menipis dan kritis dibuat saat status stok berubah dan tidak diulang selama status sama.	P1	K	AC-ASTRO-047
FR-ASTRO-203	Notifikasi persetujuan: ke Approver saat ada permintaan baru, ke pembuat saat ada keputusan.	P1	K	—
FR-ASTRO-204	Notifikasi barang mendekati kedaluwarsa pada jendela yang dikonfigurasi (default 30 hari).	P1	R	—

11. Matriks Role dan Permission

Matriks di bawah adalah konfigurasi bawaan (seed) lima role. Super Admin dapat mengubah permission role non-Super Admin lewat manajemen role, kecuali aturan pemisahan tugas (BR-20) yang selalu dipaksakan backend. Kolom **Kode** adalah nama permission yang diperiksa backend dan dipakai pada Bagian 17.

Aksi	Kode permission	Super Admin	Admin Gudang	Petugas Gudang	Approver	Auditor
Barang dan master						
Lihat katalog, stok, dan detail barang	`catalog.view`	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Lihat dashboard admin	`dashboard.view`	Ya	Ya	–	Ya	Ya
Lihat kategori, lokasi, supplier, divisi	`master.view`	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tambah, ubah, nonaktifkan master (kategori, lokasi, supplier, divisi)	`master.manage`	Ya	Ya	–	–	–
Tambah, ubah, nonaktifkan barang	`product.manage`	Ya	Ya	–	–	–
Hapus master atau barang (hanya tanpa referensi)	`master.delete`	Ya	Ya[1]	–	–	–
Cetak barcode dan QR	`product.label`	Ya	Ya	Ya	–	–
Barang masuk						
Lihat riwayat transaksi	`transaction.view`	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Catat dan posting barang masuk	`receipt.create`	–	Ya	Ya	–	–
Batalkan (void) barang masuk	`receipt.void`	–	Ya	–	–	–
Barang keluar						
Ajukan, ubah draf, dan batalkan permintaan milik sendiri sebelum keputusan	`issue.create`	–	Ya	Ya	Ya[2]	–
Setujui atau tolak barang keluar	`issue.approve`	–	–	–	Ya[3]	–
Batalkan barang keluar setelah disetujui	`issue.cancel_approved`	–	Ya	–	–	–
Konfirmasi serah terima	`issue.handover`	–	Ya	Ya	–	–
Cetak bukti serah terima	`issue.print`	Ya	Ya	Ya	Ya	–
Penyesuaian dan opname						
Buat penyesuaian stok	`adjustment.create`	–	Ya	–	–	–

Aksi	Kode permission	Super Admin	Admin Gudang	Petugas Gudang	Approver	Auditor
Setujui atau tolak penyesuaian	`adjustment.approve`	–	–	–	Ya[3]	–
Input hasil hitung opname	`opname.count`	–	Ya	Ya	–	–
Buat sesi, review, kembalikan, dan batalkan opname	`opname.manage`	–	Ya	–	–	–
Setujui opname	`opname.approve`	–	–	–	Ya[3]	–
Laporan						
Lihat laporan dan analitik	`report.view`	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ekspor laporan	`report.export`	Ya	Ya	–	Ya	Ya[4]
Pengguna dan sistem						
Lihat daftar pengguna	`user.view`	Ya	–	–	–	–
Tambah, ubah, aktifkan, nonaktifkan pengguna, dan picu reset password	`user.manage`	Ya	–	–	–	–
Kelola role dan permission	`role.manage`	Ya	–	–	–	–
Lihat audit log dan riwayat aktivitas	`audit.view`	Ya	–	–	–	Ya
Lihat pengaturan sistem dan profil perusahaan	`settings.view`	Ya	Ya	–	–	–
Ubah profil perusahaan, penomoran, dan parameter sistem	`settings.manage`	Ya	–	–	–	–
Lihat log error	`system.errors`	Ya	–	–	–	–
Lihat riwayat backup	`backup.view`	Ya	–	–	–	–
Kelola backup (picu dan verifikasi)	`backup.manage`	Ya	–	–	–	–

Catatan: (1) Admin Gudang hanya dapat menghapus data yang belum pernah direferensikan. Backend menolak bila ada referensi. (2) Approver dapat membuat permintaan, tetapi tidak dapat menyetujuinya sendiri. (3) Selalu tunduk pada BR-20: pembuat dokumen tidak dapat memutuskan dokumennya sendiri. Untuk opname, Approver juga tidak boleh menjadi penghitung pada sesi yang sama. (4) Ekspor Auditor tercatat di audit log dan dibatasi pada data yang dapat dilihatnya.

> **Keputusan desain.** Super Admin adalah role administrasi sistem dan tidak memegang transaksi operasional secara bawaan. Pemisahan ini menjaga bahwa orang yang mengelola akses tidak dapat sekaligus mengubah stok. Bila perusahaan kecil membutuhkan satu orang memegang kedua peran, gunakan dua akun dengan role berbeda (A-02: satu role per akun).

12. Aturan Bisnis

Aturan di bawah berlaku lintas modul dan dipaksakan di backend. Aturan khusus perhitungan stok ada di Bagian 13.

12.1 Master data

ID	Aturan
BR-01	Kode dan SKU unik, tidak peka huruf besar-kecil, spasi di awal dan akhir dipangkas. SKU dan kode master tidak dapat diubah setelah dipakai pada transaksi.
BR-02	Master data yang pernah dipakai transaksi tidak dihapus fisik. Cukup dinonaktifkan. Data tanpa referensi boleh dihapus dan penghapusan dicatat di audit log.
BR-03	Master nonaktif tidak muncul sebagai pilihan transaksi baru, tetapi tetap tampil pada dokumen historis.
BR-04	Baris dokumen menyimpan salinan kode barang, nama barang, dan satuan, serta dokumen menyimpan nama supplier atau divisi pada saat diposting. Perubahan master setelah itu tidak mengubah dokumen lama.
BR-05	Kategori yang dipakai tidak dapat dihapus. Barang dapat dipindahkan antarkategori. Laporan per kategori memakai kategori barang pada saat laporan dibuat.
BR-06	Kode lokasi unik dalam satu gudang dengan pola zona-rak (contoh: `Z01-R05`). Lokasi dengan saldo lebih dari nol tidak dapat dinonaktifkan.
BR-07	Satuan barang dipilih dari daftar terkontrol dan tidak dapat diubah setelah ada saldo atau transaksi. Satuan hitung (pcs, box, dus, set) bernilai bilangan bulat. Satuan ukur (kg, liter, meter) mengizinkan hingga 3 desimal.

12.2 Dokumen transaksi

ID	Aturan
BR-10	Setiap dokumen transaksi memiliki nomor unik dan berurutan per jenis dokumen, dibangun dari format di pengaturan (usulan: `GR-202610-00001` untuk barang masuk, `GI-` barang keluar, `ADJ-` penyesuaian, `SO-` opname). Nomor diberikan saat dokumen diposting atau diajukan, bukan saat draf.
BR-11	Dokumen yang sudah diposting atau diputuskan tidak dapat diubah atau dihapus. Koreksi dilakukan dengan pembalikan atau penyesuaian yang merujuk dokumen asal.
BR-12	Setiap perubahan status mencatat pelaku, waktu, dan catatan pada riwayat persetujuan serta audit log.
BR-13	Jumlah pada baris dokumen harus lebih dari nol dan sesuai presisi satuan (BR-07).
BR-14	Tanggal transaksi tidak boleh di masa depan. Petugas Gudang hanya dapat memakai tanggal hari ini sampai 3 hari ke belakang (usulan). Tanggal lebih lama hanya oleh Admin Gudang dengan alasan.

12.3 Persetujuan

ID	Aturan
BR-20	Pemisahan tugas: pembuat dokumen tidak dapat menyetujui atau menolak dokumennya sendiri, termasuk Super Admin. Pada opname, penyetuju bukan petugas penghitung dalam sesi tersebut. Tidak ada mekanisme override (A-10).
BR-21	Dokumen berstatus Menunggu tidak dapat diubah. Jika ada kesalahan, pembuat membatalkan dan membuat dokumen baru.
BR-22	Penolakan dan pembatalan wajib disertai alasan minimal 5 karakter.
BR-23	Keputusan Disetujui atau Ditolak bersifat final. Pembatalan setelah disetujui adalah transaksi baru berupa pembalikan, bukan pembukaan kembali status.
BR-24	Permintaan Menunggu lebih dari 3 hari kerja (usulan) ditandai tertunda pada dashboard dan antrean. Tidak ada pembatalan otomatis pada rilis awal.

Rekomendasi. Beri minimal dua pengguna dengan role Approver agar persetujuan tidak terhenti saat salah satu berhalangan. Delegasi resmi dan pengganti sementara dijadwalkan pada P2 (OQ-16).

12.4 Akun dan akses

ID	Aturan
BR-30	Akun nonaktif tidak dapat login. Akun yang memiliki riwayat tidak dihapus.
BR-31	Selalu ada minimal satu Super Admin aktif.
BR-32	Password tidak pernah ditampilkan atau dikirim. Reset hanya menghasilkan tautan sekali pakai.
BR-33	Lima role bawaan tidak dapat dihapus. Perubahan permission role dicatat di audit log dan berlaku pada permintaan berikutnya.

12.5 Ekspor dan data sensitif

ID	Aturan
BR-40	Ekspor mengikuti filter dan hak akses pengguna, dibatasi 50.000 baris per berkas (usulan), dan tercatat di audit log (pelaku, laporan, filter, jumlah baris, hasil). Berkas sementara dihapus setelah diunduh atau dalam 24 jam.
BR-41	Log aplikasi, log error, dan audit log tidak boleh memuat password, token, atau isi berkas rahasia. Field sensitif disamarkan sebelum ditulis.

13. Logika Inventaris

Bagian ini menetapkan arti setiap istilah stok, kapan saldo berubah, dan bagaimana sistem menjaga saldo tetap benar ketika ada pembatalan, koreksi, atau transaksi bersamaan. Aturan diberi ID IL-nn agar dapat dirujuk dari kebutuhan, API, dan pengujian.

13.1 Definisi istilah

Istilah	Definisi	Sumber nilai
SKU	Identitas satu jenis barang. Satu SKU dapat memiliki banyak lokasi dan batch.	Master barang
Jumlah barang	Banyaknya unit pada satu baris dokumen transaksi. Bukan saldo.	Baris dokumen
Stok fisik (on-hand)	Unit yang menurut ledger berada di gudang, termasuk yang rusak dan kedaluwarsa sampai dikeluarkan. Disimpan per barang, lokasi, batch.	inventory_balances.qty_on_hand
Stok rusak	Bagian dari stok fisik yang ditandai rusak dan dikarantina. Tidak dapat dikeluarkan untuk keperluan operasional.	inventory_balances.qty_damaged
Stok direservasi	Bagian stok yang dikunci untuk permintaan berstatus Menunggu. Hanya terisi bila reservasi diaktifkan (A-05).	inventory_balances.qty_reserved
Stok kedaluwarsa	Stok fisik pada batch yang tanggal kedaluwarsanya sudah lewat. Dihitung dinamis, bukan kolom.	Dihitung dari batch
Stok tersedia	Stok yang boleh dijanjikan ke permintaan. Per baris saldo: bernilai 0 jika batch sudah kedaluwarsa, selain itu `on_hand − damaged − reserved`. Total per barang adalah jumlah seluruh baris saldo pada lokasi aktif.	Dihitung
Stok sistem vs stok fisik nyata	Stok sistem adalah angka di ledger. Stok fisik nyata adalah hasil hitung di gudang. Selisihnya ditangani oleh opname.	Opname

13.2 Kapan saldo berubah

Satu-satunya cara mengubah saldo adalah menulis baris ledger (stock movement) dari dokumen sah dalam satu transaksi database. Tabel berikut adalah daftar lengkap peristiwa yang mengubah saldo.

Peristiwa	On-hand	Rusak	Reservasi	Tipe ledger
Barang masuk diposting	+ jumlah	—	—	RECEIPT
Barang masuk di-void	− jumlah	—	—	REVERSAL
Barang keluar diajukan	—	—	+ jumlah bila reservasi aktif	tidak ada baris ledger
Barang keluar disetujui (operasional, lainnya)	− jumlah	—	− jumlah bila reservasi aktif	ISSUE
Barang keluar disetujui, alasan Rusak	− jumlah	− jumlah	—	ISSUE
Barang keluar disetujui, alasan Kedaluwarsa	− jumlah (batch kedaluwarsa)	—	—	ISSUE
Barang keluar ditolak atau dibatalkan sebelum keputusan	—	—	− jumlah bila reservasi aktif	tidak ada baris ledger
Barang keluar dibatalkan setelah disetujui	+ jumlah	+ jumlah bila asalnya rusak	—	REVERSAL
Barang keluar diserahkan	—	—	—	tidak ada baris ledger
Penyesuaian disetujui (Saldo Awal, Koreksi/Retur, Lainnya)	± jumlah	—	—	ADJUSTMENT

Peristiwa	On-hand	Rusak	Reservasi	Tipe ledger
Penyesuaian Tandai Rusak disetujui	—	+ jumlah	—	DAMAGE_MARK
Opname disetujui	± selisih	—	—	ADJUSTMENT (sumber: opname)

Konsekuensi. Perubahan status dokumen yang tidak ada di tabel (misalnya Diserahkan) tidak boleh menyentuh saldo. Pengujian mencocokkan baris tabel ini satu per satu (Bagian 22).

13.3 Pengaruh status persetujuan barang keluar terhadap stok

Status	Stok fisik	Stok tersedia	Catatan
Draf	Tetap	Tetap	Belum ada nomor dokumen.
Menunggu	Tetap	Tetap (berkurang bila reservasi aktif)	Validasi ketersediaan dilakukan saat diajukan dan diulang saat disetujui.
Disetujui	Berkurang	Berkurang	Barang secara sistem sudah keluar. Fisiknya menunggu serah terima (lihat 13.9 untuk opname).
Diserahkan	Tidak berubah	Tidak berubah	Hanya konfirmasi dokumen.
Ditolak	Tetap	Kembali ke nilai awal bila ada reservasi	Final.
Dibatalkan	Kembali bila sudah sempat disetujui	Kembali	Final. Melalui pembalikan.

13.4 Pembatalan dan koreksi

Dokumen dan kondisi	Mekanisme	Syarat	Efek stok
Barang masuk berstatus Draf	Hapus atau batalkan draf.	Pembuat atau Admin Gudang.	Tidak ada.
Barang masuk Diposting	Void oleh Admin Gudang dengan alasan. Koreksi = void lalu input baru yang merujuk dokumen asal.	Saldo hasil void tidak boleh negatif. Void hanya sekali.	REVERSAL sebesar jumlah asal pada lokasi dan batch yang sama.
Barang keluar Menunggu	Batalkan oleh pembuat atau Admin Gudang.	Alasan wajib.	Tidak ada (atau pelepasan reservasi).
Barang keluar Disetujui, belum diserahkan	Batalkan oleh Admin Gudang dengan alasan.	Hanya sekali.	REVERSAL ke lokasi dan batch alokasi asal.
Barang keluar Diserahkan	Tidak dapat dibatalkan. Koreksi atau retur lewat penyesuaian Koreksi/Retur yang merujuk dokumen asal dan disetujui Approver (A-20).	Dokumen asal tercantum pada penyesuaian.	ADJUSTMENT positif.
Penyesuaian Menunggu	Batalkan oleh pembuat.	Alasan wajib.	Tidak ada.
Penyesuaian atau opname Disetujui	Tidak dapat dibatalkan. Koreksi dengan penyesuaian lawan atau opname ulang.	Persetujuan Approver.	ADJUSTMENT baru.

Setiap pembalikan menyimpan referensi ke baris ledger asalnya, dan basis data hanya mengizinkan satu pembalikan per baris asal (IL-07). Dengan cara ini pembatalan yang terkirim dua kali atau dari dua pengguna tidak dapat mengubah saldo dua kali.

13.5 Batas minimum dan kritis

Status stok dihitung dari stok tersedia total per barang:

Status	Kondisi	Tampilan dan tindakan
Aman	tersedia lebih besar dari batas minimum	Tidak ada peringatan.
Menipis	batas kritis lebih kecil dari tersedia, dan tersedia ≤ batas minimum	Muncul pada widget stok menipis dan notifikasi.
Kritis	0 lebih kecil dari tersedia, dan tersedia ≤ batas kritis	Muncul pada widget stok kritis dan notifikasi.
Habis	tersedia = 0	Muncul pada widget stok kritis. Barang tidak dapat diminta.

Batas minimum wajib diisi per barang. Batas kritis opsional. Bila kosong, batas kritis = 50% dari batas minimum, dibulatkan ke atas (A-06, OQ-05). Notifikasi dibuat sekali ketika status berpindah ke tingkat yang lebih buruk dan dibuat lagi hanya setelah status pulih lalu memburuk kembali.

13.6 Batch dan kedaluwarsa

- **IL-01** Barang dengan penanda batch wajib memiliki nomor batch pada barang masuk. Barang dengan penanda kedaluwarsa wajib juga memiliki tanggal kedaluwarsa. Tanggal kedaluwarsa tidak boleh lebih awal dari tanggal terima.
- **IL-02** Alokasi barang keluar mengikuti FEFO (kedaluwarsa paling awal lebih dulu) untuk barang ber-kedaluwarsa, dan FIFO berdasarkan tanggal terima untuk barang ber-batch tanpa kedaluwarsa (A-07). Alokasi dilakukan saat persetujuan, dari stok yang tersedia saat itu.
- **IL-03** Batch yang melewati tanggal kedaluwarsa bernilai stok tersedia 0 dan tidak dapat dialokasikan, kecuali untuk barang keluar dengan alasan Kedaluwarsa (A-08).
- **IL-04** Notifikasi mendekati kedaluwarsa dibuat pada jendela yang dikonfigurasi, default 30 hari (OQ-13).

13.7 Penyesuaian hasil opname

Metode yang dipakai adalah snapshot dengan rekonsiliasi pergerakan (A-15). Gudang tidak perlu dibekukan.

1. Saat sesi dimulai, sistem mencatat waktu snapshot dan saldo sistem sebagai pembanding awal.
2. Petugas menghitung fisik dan menginput hasil. Sistem mencatat waktu hitung per baris.
3. Saat review, sistem menghitung **saldo sistem pada waktu hitung** dari ledger (jumlah seluruh baris ledger dengan waktu sampai waktu hitung). Nilai ini disebut saldo harapan.
4. Selisih = hasil hitung − saldo harapan. Transaksi lain yang terjadi sebelum atau sesudah waktu hitung tidak menimbulkan selisih palsu.
5. Saat disetujui, sistem memposting **selisih** sebagai baris ADJUSTMENT. Saldo akhir = saldo saat ini + selisih. Saldo tidak ditimpa ke angka hasil hitung.
6. Jika saldo saat ini + selisih akan negatif, posting ditolak dan sesi dikembalikan untuk ditinjau.

Contoh: saldo 100 pada 09.00. Barang keluar disetujui 10 unit pada 10.00 (saldo 90). Petugas menghitung barang itu pada 10.30 dan menemukan 90. Saldo harapan pada 10.30 adalah 90, selisih 0. Jika ditemukan 87, selisih −3 dan saldo akhir 87 bila tidak ada transaksi lain.

13.8 Konsistensi saldo dan ledger

Invarian berikut harus selalu benar dan diperiksa oleh pengujian otomatis serta pekerjaan rekonsiliasi malam hari.

ID	Invarian	Penegakan
IL-05	Untuk setiap kombinasi barang, lokasi, batch: `qty_on_hand` sama dengan jumlah `delta_on_hand` seluruh baris ledger. Demikian pula `qty_damaged` dengan `delta_damaged`.	Pembaruan saldo dan penulisan ledger dalam satu transaksi. Rekonsiliasi malam.
IL-06	Setiap baris ledger memiliki tipe, dokumen sumber, baris sumber, pelaku, waktu, dan alasan.	Kolom NOT NULL. Tidak ada endpoint tulis langsung ke ledger.
IL-07	Ledger hanya bertambah. Tidak ada ubah atau hapus. Satu baris sumber hanya boleh menghasilkan satu baris per tipe, dan satu baris hanya dapat dibalik sekali.	Hak akses database aplikasi tanpa UPDATE dan DELETE pada ledger. Indeks unik (sumber, tipe) dan (reverses).
IL-08	`on_hand ≥ 0`, `damaged ≥ 0`, `reserved ≥ 0`, dan `damaged + reserved ≤ on_hand`.	CHECK constraint di database selain validasi aplikasi.
IL-09	Tidak ada perubahan saldo tanpa dokumen sah dan catatan audit. Koreksi saldo langsung tidak tersedia.	Tidak ada endpoint yang menerima nilai stok mentah (FR-ASTRO-071).

Bila rekonsiliasi menemukan ketidaksesuaian, sistem mencatat error berprioritas tinggi dan memberi tahu Super Admin. Sistem tidak memperbaiki otomatis, karena penyebab harus diselidiki.

13.9 Pencegahan transaksi ganda dan stok negatif

ID	Mekanisme	Melindungi dari
IL-10	**Kunci idempotensi:** setiap permintaan POST yang membuat atau mengubah transaksi membawa header `Idempotency-Key`. Pengulangan dengan kunci sama mengembalikan hasil pertama.	Klik ganda, retry jaringan, timeout setelah commit.
IL-11	**Penjaga transisi status:** pembaruan status memakai kondisi status asal (contoh: ubah ke Disetujui hanya bila status saat ini Menunggu) dan nomor versi dokumen.	Dua approver menekan setuju bersamaan.
IL-12	**Kunci baris saldo:** saat memproses persetujuan, baris saldo terkait dikunci dalam urutan tetap (barang, lokasi, batch), lalu stok divalidasi ulang sebelum dikurangi.	Dua dokumen berebut stok terakhir, deadlock.
IL-13	**Satu transaksi database** untuk status dokumen, saldo, ledger, riwayat persetujuan, dan audit. Gagal sebagian berarti batal seluruhnya.	Status berubah tetapi saldo tidak, atau sebaliknya.
IL-14	**Indeks unik ledger** pada (jenis sumber, id baris sumber, tipe).	Baris ledger ganda walau kode aplikasi keliru.
IL-15	**CHECK saldo** pada IL-08.	Saldo negatif sebagai pagar terakhir.
IL-16	Pengulangan otomatis hingga 3 kali dengan jeda singkat bila terjadi deadlock atau kegagalan serialisasi. Setelah itu error dicatat dan pengguna diberi pesan aman untuk mencoba lagi.	Kegagalan sementara pada beban tinggi.

13.10 Skenario transaksi bersamaan

No	Skenario	Perilaku yang benar
1	Dua approver menyetujui permintaan yang sama pada saat bersamaan.	Satu berhasil. Yang lain menerima 409 konflik status. Saldo berkurang sekali.
2	Dua permintaan berbeda, masing-masing meminta seluruh stok terakhir, disetujui bersamaan (reservasi nonaktif).	Satu berhasil. Yang lain menerima 422 stok tidak cukup dan tetap berstatus Menunggu untuk diputuskan Approver. Saldo tidak negatif.
3	Petugas menekan tombol kirim dua kali.	Satu dokumen tercipta. Kedua respons identik (IL-10).

No	Skenario	Perilaku yang benar
4	Respons hilang karena koneksi putus setelah commit.	Retry dengan kunci yang sama mengembalikan hasil commit tanpa menambah apa pun.
5	Void barang masuk berjalan bersamaan dengan persetujuan barang keluar atas stok yang sama.	Pemrosesan berurutan karena kunci baris. Void ditolak bila saldo tidak cukup, atau persetujuan ditolak bila stok kurang.
6	Database gagal di tengah persetujuan.	Seluruh transaksi dibatalkan. Status tetap Menunggu. Tidak ada baris ledger sebagian. Error dicatat di log error.
7	Transaksi masuk dan keluar berlangsung selama opname.	Selisih dihitung dari saldo harapan pada waktu hitung (13.7).
8	Barang keluar sudah Disetujui tetapi belum diserahkan saat barang itu dihitung.	Barang secara fisik masih di rak tetapi sudah tercatat keluar. Opname menampilkan jumlah ini sebagai "disetujui belum diserahkan" agar penghitung dapat memperhitungkannya (A-03, OQ-01).

13.11 Reservasi stok

Pendekatan	Kelebihan	Kekurangan
Tanpa reservasi (default, A-05)	Sederhana. Tidak ada saldo yang harus dilepas bila permintaan ditolak atau dibatalkan.	Beberapa permintaan Menunggu dapat sama-sama melihat stok yang sama sebagai tersedia. Persetujuan terakhir dapat gagal 422.
Reservasi saat diajukan	Stok yang dijanjikan tidak ditawarkan lagi ke permintaan lain. Persetujuan tidak gagal karena kehabisan stok.	Permintaan yang menggantung mengunci stok. Perlu pelepasan saat ditolak, dibatalkan, atau kedaluwarsa, dan rekonsiliasi reservasi.

Keputusan: rilis awal tanpa reservasi. Kolom `qty_reserved` sudah ada pada model data agar reservasi dapat diaktifkan lewat pengaturan pada P2 (FR-ASTRO-120) tanpa migrasi struktur. Jika reservasi diaktifkan, pekerjaan malam membandingkan `qty_reserved` dengan jumlah permintaan Menunggu.

14. Workflow dan Transisi Status

Setiap alur ditulis sebagai langkah berurutan dengan pelaku, sistem, dan kondisi gagal. Hanya alur dengan keputusan bisnis penting yang diberi diagram.

14.1 Login dan otorisasi

1. Pengguna membuka Astro. Tanpa sesi valid, sistem mengarahkan ke halaman login.
2. Pengguna mengirim identitas dan password. Sistem memeriksa kunci sementara, status akun aktif, dan kecocokan hash.
3. Gagal: pesan generik dan penghitung gagal bertambah. Setelah 5 kali gagal berturut-turut akun dikunci 15 menit (usulan).
4. Berhasil: sistem membuat sesi, mencatat login di audit log, lalu memuat menu berdasarkan permission role.
5. Setiap permintaan berikutnya: backend memeriksa sesi, status akun, dan permission endpoint. Tanpa izin: 403. Tanpa sesi: 401.

14.2 Pengelolaan barang

1. Admin Gudang mengisi form barang. Sistem memvalidasi SKU unik, kategori dan lokasi aktif, satuan, batas minimum.
2. Barang tersimpan dengan stok 0 dan status aktif. Perubahan tercatat di audit log.
3. Stok awal dimasukkan lewat penyesuaian Saldo Awal yang disetujui Approver (FR-ASTRO-140).
4. Mengubah barang: SKU dan satuan terkunci bila sudah ada transaksi. Menghapus: hanya bila tanpa referensi, selain itu dinonaktifkan.

14.3 Barang masuk

1. Petugas atau Admin Gudang membuka form barang masuk, mengisi supplier, nomor PO atau surat jalan, dan baris barang.
2. Sistem memvalidasi (FR-ASTRO-091) dan memeriksa duplikasi (FR-ASTRO-093). Pelanggaran ditampilkan per baris.
3. Pengguna menekan Posting. Dalam satu transaksi database sistem memberi nomor dokumen, menulis baris ledger RECEIPT, menaikkan saldo, dan mencatat audit.
4. Notifikasi stok dievaluasi ulang untuk barang terkait.
5. Gagal di tengah proses: seluruh transaksi dibatalkan, pengguna melihat pesan aman, draf tetap ada.

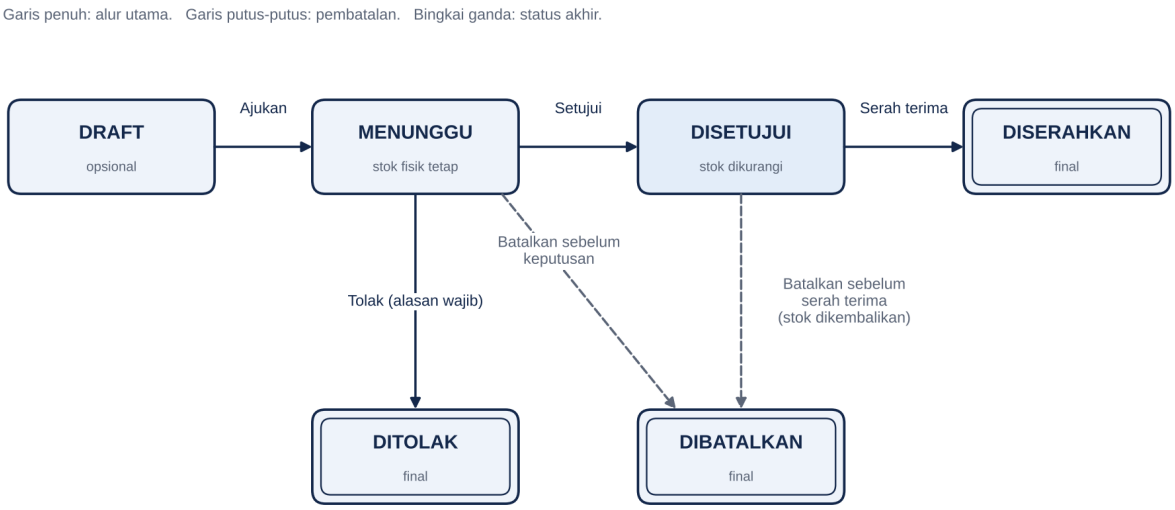
14.4 Pengajuan, persetujuan, dan penolakan barang keluar

1. Pembuat memilih barang, jumlah, divisi, peminta, dan alasan. Sistem menampilkan stok tersedia sebagai informasi.
2. Pengajuan: validasi ketersediaan, nomor dokumen diberikan, status Menunggu, notifikasi ke Approver. Stok fisik tidak berubah.
3. Approver membuka dokumen dan melihat stok tersedia saat itu. Sistem menolak keputusan bila Approver adalah pembuat (BR-20).
4. **Setuju:** dalam satu transaksi sistem mengunci baris saldo, memvalidasi ulang stok, menentukan alokasi lokasi dan batch (FEFO), menulis ledger ISSUE, mengurangi saldo, mengubah status ke Disetujui, mencatat riwayat persetujuan dan audit. Stok tidak cukup: 422 dan dokumen tetap Menunggu.
5. **Tolak:** alasan wajib, status Ditolak, tanpa perubahan stok, notifikasi ke pembuat.

6. Sistem mengirim notifikasi hasil keputusan ke pembuat.

14.5 Serah terima

1. Petugas menyiapkan barang sesuai alokasi (lokasi dan batch ditampilkan di dokumen).
2. Petugas mengonfirmasi serah terima: nama penerima dan waktu. Status menjadi Diserahkan. Saldo tidak berubah (13.2).
3. Sistem membuat bukti serah terima atau surat jalan keluar berkop perusahaan yang dapat dicetak ulang. Cetak ulang diberi tanda salinan.



Gambar 1. Transisi status barang keluar. Hanya transisi persetujuan yang mengurangi stok.

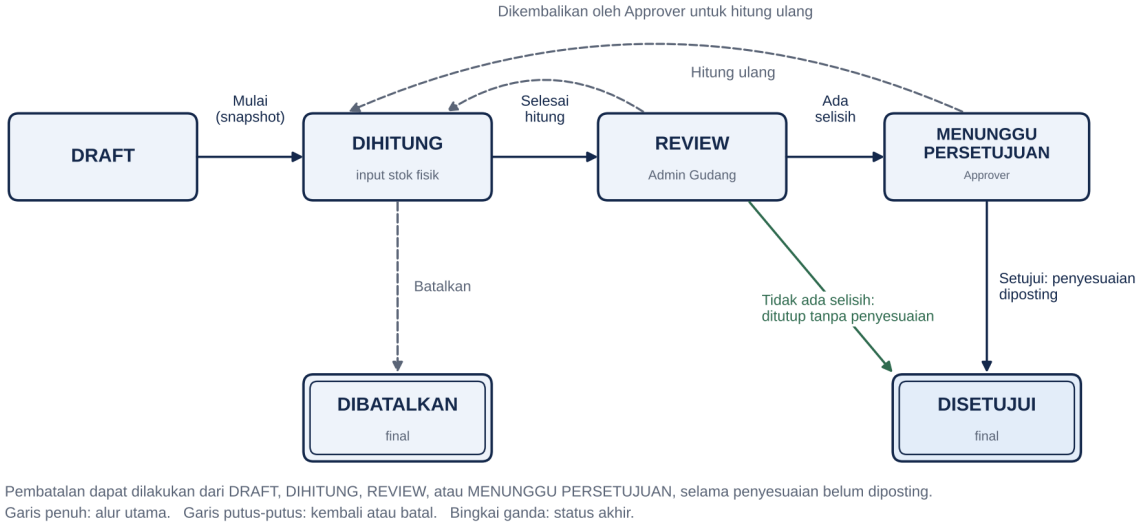
Tabel transisi status barang keluar

Dari	Ke	Pemicu	Pelaku (permission)	Syarat	Efek stok
Draf	Menunggu	Ajukan	Pembuat (`issue.create`)	Validasi lolos	Tidak ada
Menunggu	Disetujui	Setujui	Approver (`issue.approve`)	Bukan pembuat. Stok cukup saat divalidasi ulang.	Saldo berkurang, ledger ISSUE
Menunggu	Ditolak	Tolak	Approver (`issue.approve`)	Bukan pembuat. Alasan wajib.	Tidak ada
Menunggu	Dibatalkan	Batalkan	Pembuat atau Admin Gudang	Alasan wajib	Tidak ada
Disetujui	Diserahkan	Serah terima	Petugas atau Admin Gudang (`issue.handover`)	Nama penerima terisi	Tidak ada
Disetujui	Dibatalkan	Batalkan	Admin Gudang (`issue.cancel_approved`)	Alasan wajib	REVERSAL, saldo kembali

Transisi lain, misalnya dari Ditolak atau Diserahkan, ditolak backend dengan kode 409. Barang yang sudah Diserahkan dikoreksi lewat penyesuaian (13.4).

14.6 Stock opname

1. Admin Gudang membuat sesi dengan lingkup, lalu memulai. Sistem mencatat waktu snapshot.
2. Petugas menghitung dan menginput hasil. Tampilan hitung buta menyembunyikan stok sistem (FR-ASTRO-145).
3. Admin Gudang meninjau: sistem menghitung saldo harapan pada waktu hitung dan selisih per baris. Selisih bukan nol wajib diberi kode alasan.
4. Tanpa selisih: sesi ditutup tanpa penyesuaian. Ada selisih: sesi diajukan ke Approver.
5. Approver menyetujui, atau mengembalikan untuk hitung ulang. Pada persetujuan sistem memposting penyesuaian berupa selisih (13.7).
6. Penyesuaian yang membuat saldo negatif ditolak dan sesi dikembalikan.



Gambar 2. Transisi status sesi stock opname.

Dari	Ke	Pemicu	Pelaku	Syarat
Draf	Dihitung	Mulai (snapshot)	Admin Gudang	Lingkup terisi
Dihitung	Review	Selesai hitung	Admin Gudang	Semua baris terhitung
Review	Dihitung	Hitung ulang	Admin Gudang	Alasan wajib
Review	Disetujui	Tutup	Admin Gudang	Tidak ada selisih
Review	Menunggu persetujuan	Ajukan	Admin Gudang	Setiap selisih punya alasan
Menunggu persetujuan	Disetujui	Setujui	Approver	Bukan penghitung pada sesi itu. Posting tidak membuat saldo negatif.
Menunggu persetujuan	Dihitung	Kembalikan	Approver	Alasan wajib
Draf / Dihitung / Review / Menunggu persetujuan	Dibatalkan	Batalkan	Admin Gudang	Alasan wajib. Penyesuaian belum diposting.

14.7 Penyesuaian stok

1. Admin Gudang membuat penyesuaian: jenis, barang, lokasi, batch, jumlah (positif atau negatif), alasan. Koreksi/Retur wajib menunjuk dokumen asal.
2. Dokumen berstatus Menunggu. Approver menyetujui atau menolak (BR-20).
3. Pada persetujuan sistem memposting ledger ADJUSTMENT atau DAMAGE_MARK. Penyesuaian negatif yang membuat saldo negatif ditolak.

14.8 Ekspor laporan

1. Pengguna memilih laporan, filter, dan format. Backend memeriksa `report.export` dan batas baris (BR-40).
2. Ekspor kecil dibuat sinkron. Ekspor besar dijalankan sebagai pekerjaan latar belakang dengan status dan tautan unduhan berbatas waktu.
3. Berhasil atau gagal, hasilnya tercatat di audit log. Gagal: pengguna diberi pesan, tidak ada berkas parsial, error dicatat (AC-ASTRO-039).

14.9 Reset password dan aktivasi akun

1. Super Admin membuat akun, atau memicu reset. Sistem membuat token acak sekali pakai berlaku 24 jam (usulan). Hanya hash token yang disimpan.
2. Sistem mengirim tautan ke email terdaftar. Super Admin tidak melihat tautan atau password.
3. Pengguna membuka tautan dan menetapkan password sesuai kebijakan. Token dihabiskan, sesi lama dicabut, kejadian dicatat.
4. Token kedaluwarsa atau sudah dipakai: pesan netral dan opsi meminta tautan baru.

> **Asumsi A-17.** Pengiriman email memerlukan layanan email (SMTP atau penyedia). Bila belum tersedia, Super Admin menyampaikan tautan melalui saluran aman di luar aplikasi sebagai solusi sementara (OQ-14).

14.10 Backup dan pemulihan

1. Backup otomatis harian pada jam sepi. Hasil dicatat di riwayat backup (waktu, status, ukuran, checksum).
2. Verifikasi: checksum dibandingkan dan backup terbaru dipulihkan berkala di lingkungan terpisah lalu dijalankan pemeriksaan rekonsiliasi saldo.
3. Backup gagal: status Gagal, notifikasi ke Super Admin, dan pekerjaan diulang. Tiga kegagalan berturut-turut menjadi error berprioritas tinggi.
4. Pemulihan: dilakukan Super Admin atau penanggung jawab infrastruktur mengikuti runbook, dicatat, dan diikuti rekonsiliasi saldo sebelum aplikasi dibuka kembali.

15. Kebutuhan UI/UX

15.1 Prinsip antarmuka

Prinsip	Penerapan
Cepat untuk pekerjaan berulang	Pencarian SKU dengan fokus otomatis, input jumlah numerik, dukungan pemindai yang meniru keyboard, simpan dengan Enter.
Aman terhadap salah klik	Tombol kirim dinonaktifkan selama proses. Aksi tidak dapat dibatalkan menampilkan konfirmasi yang menyebut dampaknya (misal "stok akan berkurang 10 unit").
Status terlihat jelas	Label status berwarna disertai teks, bukan warna saja. Stok menipis dan kritis memakai label teks dan ikon.
Informasi di tempat keputusan	Layar persetujuan menampilkan stok tersedia, alokasi batch, riwayat dokumen, dan peminta.
Responsif untuk tablet	Form barang masuk, barang keluar, dan opname dapat dipakai pada tablet 10 inci di gudang.
Bahasa Indonesia	Seluruh label dan pesan dalam bahasa Indonesia dengan format tanggal dd/mm/yyyy dan zona waktu Asia/Jakarta (A-18).

15.2 Pola layar

Pola	Ketentuan
Tabel daftar	Pencarian, filter, pengurutan, pagination server-side (20, 50, 100 baris). Kolom tindakan di kanan. Status kosong menjelaskan sebabnya. Status gagal memuat memiliki tombol coba lagi.
Form	Label di atas kolom, penanda wajib, validasi sisi klien untuk bantuan dan validasi server sebagai penentu. Pesan kesalahan menunjuk kolom dan menjelaskan perbaikannya.
Halaman detail	Ringkasan di atas, tab (Detail, Riwayat, Persetujuan, Audit) di bawah. Aksi yang tidak diizinkan role disembunyikan, bukan hanya dinonaktifkan.
Dialog konfirmasi	Hanya untuk aksi berdampak (setuju, tolak, batal, nonaktifkan, void). Alasan wajib bila aturan menuntut.
Notifikasi sistem	Toast untuk hasil aksi. Pesan kesalahan server ditampilkan dalam bahasa pengguna beserta kode rujukan untuk dukungan, tanpa detail teknis.

15.3 Kebutuhan layar utama

Layar	Elemen wajib	Keadaan khusus
Homepage	Navbar, profil singkat, notifikasi, pencarian global, katalog (SKU, nama, kategori, lokasi, stok, satuan, status), footer.	Katalog kosong, pencarian tanpa hasil, pengguna tanpa izin lihat stok.
Dashboard	Kartu pengguna, SKU aktif, unit stok. Grafik tren. Widget stok menipis dan kritis. Widget persetujuan.	Tiap widget memiliki keadaan memuat, kosong, dan gagal sendiri.
Daftar dan form barang	Pencarian, filter, status stok, aksi (detail, edit, nonaktifkan, cetak kode). Form dengan SKU, kategori, lokasi, satuan, minimum, kritis, penanda batch dan kedaluwarsa.	SKU duplikat, barang masih bersaldo saat dinonaktifkan.
Barang masuk	Header (tanggal, supplier, PO atau surat jalan), tabel baris, total, tombol simpan draf dan posting.	Peringatan duplikasi, batch kedaluwarsa tidak valid.
Barang keluar	Pencarian barang dengan stok tersedia, divisi, peminta, alasan, catatan. Detail dengan jejak persetujuan dan tombol sesuai role dan status.	Stok tidak cukup, pembuat membuka dokumennya sendiri (tombol setuju tidak tersedia).

Layar	Elemen wajib	Keadaan khusus
Antrean persetujuan	Daftar menunggu, umur, jenis dokumen, ringkasan. Setujui atau tolak dari halaman detail.	Dokumen sudah diputuskan pengguna lain (pesan konflik).
Opname	Daftar baris yang dihitung, input hitung, status penyelesaian, tampilan selisih dan alasan saat review.	Hitung buta, baris belum terhitung.
Laporan	Filter periode dan jenis, tabel log gabungan, tombol ekspor, indikator batas baris.	Hasil lebih dari batas ekspor, ekspor gagal.
Pengaturan sistem	Profil perusahaan, logo, kop, penomoran dengan pratinjau, parameter.	Logo tidak sesuai format atau ukuran.

15.4 Aksesibilitas

- Memenuhi WCAG 2.1 tingkat AA pada alur utama (usulan, NFR-ASTRO-010): kontras teks, navigasi keyboard penuh, fokus terlihat, label formulir terhubung.
- Informasi tidak bergantung pada warna saja.
- Target sentuh minimal 44 piksel pada tampilan tablet.
- Pesan kesalahan form diumumkan ke pembaca layar.

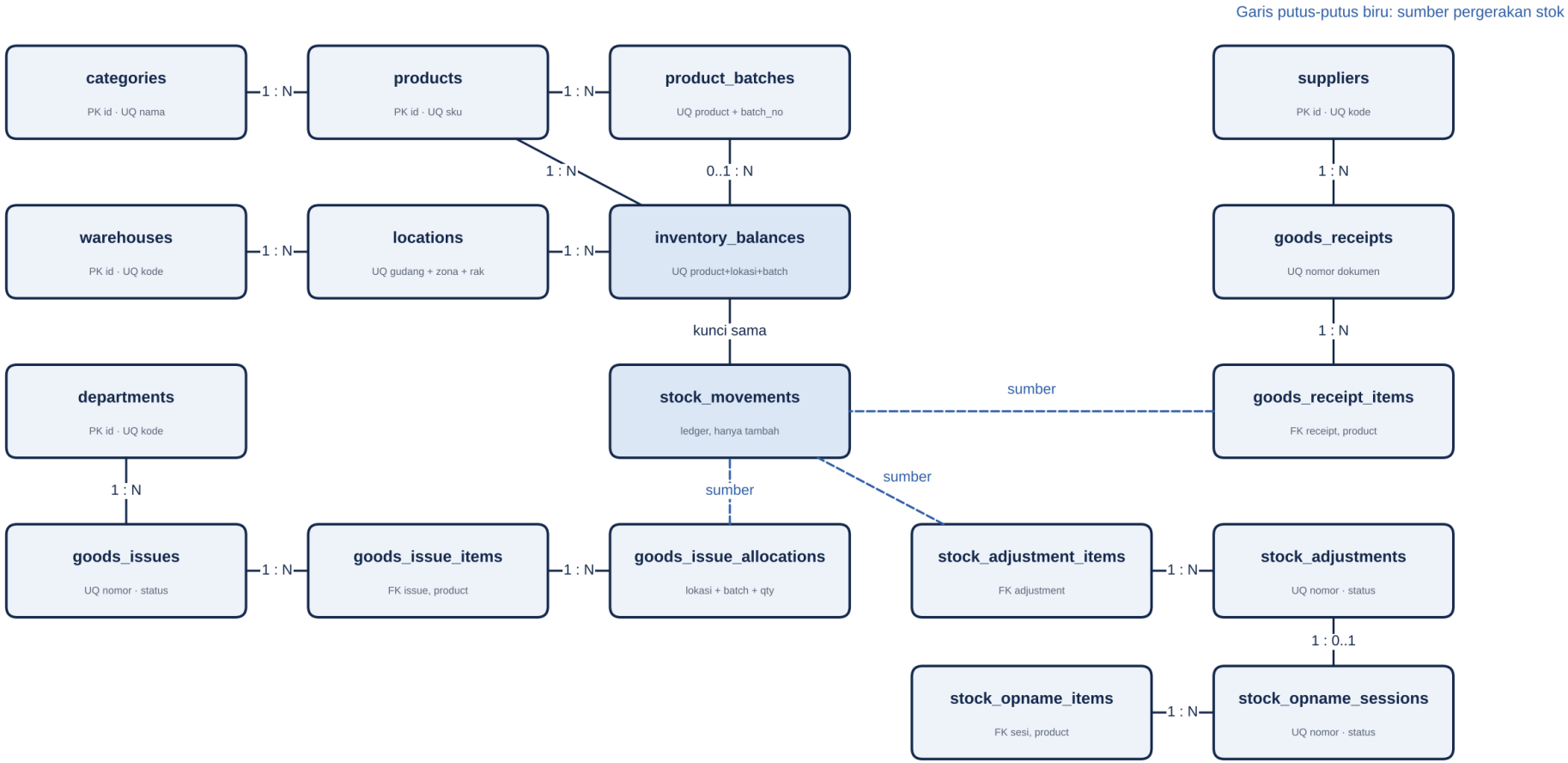
16. Model Data Konseptual

Rancangan ini konseptual dan tidak mengikat produk basis data tertentu. Namun, rancangan mengandalkan kemampuan basis data relasional: transaksi ACID, kunci baris, constraint unik dan CHECK, serta kontrol hak akses per tabel. Semua nama bersifat usulan.

16.1 Evaluasi entitas

Brief menyebut 22 entitas. Hasil evaluasi: sebagian dipertahankan apa adanya, sebagian digabung atau diperluas, dan satu tidak dibuat sebagai tabel terpisah.

Entitas pada brief	Keputusan	Alasan
Users, Roles, Permissions	Dipertahankan. Tambahan `role_permissions` dan `user_tokens`.	RBAC dapat diatur dan token reset tidak menyimpan nilai asli.
Categories	Dipertahankan.	Master.
Warehouses dan Warehouse Locations	Dipertahankan sebagai `warehouses` dan `locations`.	Lokasi berhierarki gudang, zona, rak. Siap multi-gudang.
Suppliers dan Departments	Dipertahankan.	Master.
Products dan Product Batches	Dipertahankan.	Batch dibutuhkan untuk FEFO dan kedaluwarsa.
Inventory Balances	Dipertahankan sebagai tabel saldo terhitung.	Cache yang dijaga oleh ledger (IL-05). Mempercepat kueri dan penguncian.
Stock Movements	Dipertahankan sebagai ledger append-only.	Sumber kebenaran stok.
Goods Receipt Transactions dan Items	Dipertahankan: `goods_receipts`, `goods_receipt_items`.	—
Goods Issue Requests dan Items	Dipertahankan, ditambah `goods_issue_allocations`.	Satu baris permintaan dapat diambil dari beberapa lokasi dan batch.
Approval Histories	Dipertahankan, polimorfik (jenis dokumen, id dokumen).	Satu tabel untuk barang keluar, penyesuaian, dan opname.
Stock Opname Sessions dan Items	Dipertahankan.	—
Stock Adjustments	Dipertahankan, ditambah `stock_adjustment_items`.	Penyesuaian dari opname dan manual memakai struktur yang sama.
Notifications	Dipertahankan.	—
Audit Logs	Dipertahankan, append-only.	Jejak aksi pengguna.
System Error Logs	Dipertahankan.	Pemantauan dan penanganan error.
Backup Histories	Dipertahankan.	Riwayat backup yang dicatat aplikasi atau pekerjaan backup.
Company Settings	Dipertahankan, dengan `system_settings` untuk parameter.	Profil dan parameter berbeda sifat.
Document Sequences	Dipertahankan.	Penomoran berurutan per jenis dan periode tanpa celah akibat kompetisi.



Entitas pendukung lintas domain (tidak digambar relasinya agar tetap terbaca):

users, roles, permissions · approval_histories (dokumen barang keluar, penyesuaian, opname) · audit_logs · notifications · document_sequences · company_settings · system_settings · user_tokens · system_error_logs · backup_histories

Gambar 3. Diagram relasi entitas inti. Entitas pendukung lintas domain tercantum di bagian bawah gambar.

16.2 Spesifikasi entitas

Setiap tabel memiliki `id` sebagai primary key dan kolom `created_at`, `updated_at`. Tabel dokumen juga memiliki `created_by` dan, bila relevan, `version` untuk pengunci optimis. Foreign key memakai aturan hapus RESTRICT secara default. Tidak ada cascade delete dari master ke transaksi.

Tabel	Fungsi	Field penting	Constraint dan integritas
`users`	Akun pengguna.	username, email, nama, password_hash, role_id, status, failed_attempts, locked_until, last_login_at	UQ username, email (tidak peka huruf besar). FK role. Status aktif atau nonaktif. Tidak dihapus bila ada riwayat.
`roles`, `permissions`, `role_permissions`	RBAC.	roles: kode, nama, is_system. permissions: kode, deskripsi. role_permissions: role_id, permission_id.	UQ kode. PK ganda pada role_permissions. Role is_system tidak dapat dihapus.
`user_tokens`	Token aktivasi dan reset.	user_id, tipe, token_hash, expires_at, used_at	Hanya hash disimpan. Sekali pakai.
`categories`	Kategori barang.	kode, nama, deskripsi, status	UQ nama, UQ kode.
`warehouses`	Gudang.	kode, nama, alamat, status	UQ kode.
`locations`	Zona dan rak.	warehouse_id, zona, kode_rak, kode_lengkap, keterangan, status	FK gudang. UQ (warehouse_id, kode_lengkap).
`suppliers`	Pemasok.	kode, nama, alamat, kontak_nama, telepon, email, status	UQ kode.
`departments`	Divisi atau departemen.	kode, nama, penanggung_jawab, status	UQ kode.
`products`	Master barang.	sku, nama, category_id, default_location_id, satuan, min_stock, critical_stock, track_batch, track_expiry, status	UQ sku. FK kategori dan lokasi. CHECK min_stock ≥ 0. critical_stock ≤ min_stock.
`product_batches`	Batch barang.	product_id, batch_no, expiry_date, received_at	UQ (product_id, batch_no). Wajib bila track_batch.
`inventory_balances`	Saldo per barang, lokasi, batch.	product_id, location_id, batch_id, qty_on_hand, qty_damaged, qty_reserved, version	UQ (product_id, location_id, batch_id) dengan batch kosong dinormalisasi. CHECK IL-08. Tidak ditulis langsung oleh endpoint.
`stock_movements`	Ledger pergerakan.	tipe, product_id, location_id, batch_id, delta_on_hand, delta_damaged, source_type, source_id, source_line_id, reverses_id, actor_id, reason, occurred_at	Append-only. FK ke master. NOT NULL pada sumber, pelaku, alasan. UQ (source_type, source_line_id, tipe). UQ reverses_id.
`goods_receipts`, `goods_receipt_items`	Dokumen dan baris barang masuk.	nomor, tanggal, supplier_id, supplier_nama (salinan), po_no, surat_jalan_no, status, catatan, idempotency_key. Item: product_id, sku dan nama (salinan), qty, location_id, batch_no, expiry_date	UQ nomor. UQ idempotency_key. UQ (supplier_id, surat_jalan_no) untuk status tidak batal. CHECK qty lebih besar dari 0.
`goods_issues`, `goods_issue_items`, `goods_issue_allocations`	Permintaan barang keluar, baris, dan alokasi.	nomor, status, department_id, department_nama (salinan), peminta_nama, peminta_ref, alasan, catatan, version, handed_over_to, handed_over_at. Item: product_id, qty. Alokasi: item_id, location_id, batch_id, qty	UQ nomor. UQ idempotency_key. Total alokasi = qty item pada status Disetujui. CHECK qty lebih besar dari 0.
`approval_histories`	Jejak keputusan semua dokumen.	doc_type, doc_id, aksi, dari_status, ke_status, actor_id, catatan, occurred_at	Append-only. Aksi dan status dari daftar terkontrol.
`stock_adjustments`, `stock_adjustment_items`	Penyesuaian manual dan hasil opname.	nomor, jenis, status, alasan, ref_doc_type, ref_doc_id, opname_session_id. Item: product_id, location_id, batch_id, delta, delta_rusak	UQ nomor. Koreksi/Retur wajib punya ref dokumen. Item opname merujuk baris opname.
`stock_opname_sessions`, `stock_opname_items`	Sesi dan hasil hitung.	nomor, lingkup, status, snapshot_at. Item: product_id, location_id, batch_id, snapshot_qty, counted_qty, counted_at, counted_by, expected_qty, selisih, kode_alasan, catatan	UQ nomor. UQ (session_id, product_id, location_id, batch_id). Selisih bukan nol wajib kode alasan sebelum diajukan.

Tabel	Fungsi	Field penting	Constraint dan integritas
notifications	Notifikasi pengguna.	user_id, jenis, ref_type, ref_id, judul, isi, read_at, dedupe_key	UQ dedupe_key per pengguna agar tidak berulang.
audit_logs	Jejak audit.	actor_id, aksi, entitas, entitas_id, sebelum, sesudah (disamarkan), ip, user_agent, occurred_at	Append-only. Tanpa hak ubah atau hapus bagi aplikasi.
system_error_logs	Error sistem.	tingkat, kode, pesan, konteks (disamarkan), request_id, status_penanganan, ditinjau_oleh, catatan	Status: Baru, Ditinjau, Selesai.
backup_histories	Riwayat backup.	mulai, selesai, status, ukuran, checksum, lokasi_simpan, verifikasi_status, verifikasi_at, retensi_sampai	Status Berhasil, Gagal, Terverifikasi.
company_settings, system_settings	Profil perusahaan dan parameter.	company: nama, logo, alamat, kontak, kop, info surat jalan. system: kunci, nilai, jenis	Satu baris perusahaan. Perubahan dicatat audit.
document_sequences	Penomoran dokumen.	jenis, periode, last_number, format	UQ (jenis, periode). Penaikan dalam transaksi dengan kunci baris.

> **Keputusan: tidak ada tabel stok mentah yang diedit.** Kolom stok pada `products` sengaja tidak ada. Tampilan "stok saat ini" pada barang dihitung dari `inventory_balances`. Hal ini mencegah dua sumber angka yang saling berbeda.

16.3 Histori saat master berubah

- Dokumen menyimpan salinan kode, nama, dan satuan pada saat diposting, selain foreign key (BR-04).
- Master yang pernah dipakai hanya dinonaktifkan. Foreign key tetap valid sehingga laporan lama dapat dibuka.
- Perubahan nilai penting pada master (nama, kategori, batas minimum) dicatat di audit log dengan nilai sebelum dan sesudah.
- Laporan per kategori memakai kategori saat ini, kecuali laporan histori yang memakai salinan pada dokumen. Perilaku ini dinyatakan pada keterangan laporan.

16.4 Indeks yang direkomendasikan

- `stock_movements`: (product_id, occurred_at), (source_type, source_id), (occurred_at).
- `inventory_balances`: (product_id), (location_id), indeks unik kunci saldo.
- Dokumen: (status, created_at), (nomor), (supplier_id atau department_id, tanggal).
- `audit_logs`: (occurred_at), (actor_id, occurred_at), (entitas, entitas_id).
- `products`: (sku), pencarian nama (indeks teks atau trigram).

17. Kebutuhan API

Rancangan API ditulis netral terhadap teknologi. Gaya REST dengan JSON dipakai sebagai contoh. Semua path berawalan `/api/v1`. Pilihan framework, bahasa, dan basis data belum dikunci (OQ-17) dan dibahas pada 17.8.

17.1 Konvensi umum

Aspek	Ketentuan
Autentikasi	Sesi atau token berbatas waktu pada setiap endpoint kecuali `/auth/login`, `/auth/activate`, dan `/auth/reset`.
Otorisasi	Permission diperiksa di backend per endpoint dan, untuk data, per kepemilikan atau aturan BR-20.
Header idempotensi	POST yang membuat atau mengubah transaksi wajib membawa `Idempotency-Key` (IL-10). Tanpa header: 400.
Pengunci optimis	Pembaruan dokumen membawa `version`. Versi tidak cocok: 409.
Pagination	`?page=&page_size=`, ukuran maksimum 100. Respons: `data`, `meta{page, page_size, total}`.
Filter dan urutan	Parameter eksplisit per endpoint dan `sort=field,-field`.
Format waktu	ISO 8601 dengan zona waktu. Tampilan mengikuti zona perusahaan.
Format kesalahan	`{ "error": { "code", "message", "details[], "request_id" } }`. Pesan aman untuk pengguna, tanpa jejak tumpukan.

Kode status HTTP

Kode	Arti pada Astro
400	Permintaan tidak valid (format, header idempotensi hilang).
401	Tidak ada sesi atau sesi berakhir.
403	Sesi valid tetapi tanpa permission, atau melanggar BR-20.
404	Data tidak ditemukan atau tidak boleh diketahui keberadaannya.
409	Konflik status atau versi (sudah diputuskan, SKU duplikat, dokumen duplikat, data masih direferensikan).
422	Aturan bisnis gagal (stok tidak cukup, batch kedaluwarsa, saldo akan negatif).
429	Terlalu banyak percobaan (login, ekspor).
500	Kesalahan sistem. Dicatat di log error. Transaksi database dibatalkan.

17.2 Autentikasi, pengguna, dan role

Method	Path	Fungsi	Permission	Efek stok
POST	/auth/login	Masuk dan membuat sesi.	publik	Tidak ada
POST	/auth/logout	Mengakhiri sesi.	login	Tidak ada
GET	/auth/me	Profil dan daftar permission pengguna aktif.	login	Tidak ada
POST	/auth/password	Ganti password sendiri.	login	Tidak ada
POST	/auth/activate	Aktivasi akun dengan token.	token	Tidak ada
POST	/auth/reset-request	Minta tautan reset ke email.	publik	Tidak ada
POST	/auth/reset	Tetapkan password baru dengan token.	token	Tidak ada
GET	/users	Daftar pengguna (cari, filter role dan status).	`user.view`	Tidak ada

Method	Path	Fungsi	Permission	Efek stok
POST	/users	Buat pengguna dan kirim tautan aktivasi.	`user.manage`	Tidak ada
PATCH	/users/{id}	Ubah data, role, atau status.	`user.manage`	Tidak ada
POST	/users/{id}/reset-password	Picu tautan reset oleh Super Admin.	`user.manage`	Tidak ada
GET	/users/{id}/activity	Riwayat aktivitas penting pengguna.	`audit.view`	Tidak ada
GET / PUT	/roles, /roles/{id}/permissions	Lihat role dan atur permission.	`role.manage`	Tidak ada

17.3 Dashboard, master data, dan barang

Method	Path	Fungsi	Permission	Efek stok
GET	/dashboard/summary	Kartu pengguna, SKU aktif, total unit.	`dashboard.view`	Tidak ada
GET	/dashboard/trend	Tren masuk dan keluar (periode, granularitas).	`dashboard.view`	Tidak ada
GET	/dashboard/low-stock, /pending-approvals	Widget stok menipis dan antrean persetujuan.	`dashboard.view`	Tidak ada
GET	/categories, /locations, /suppliers, /departments	Daftar master dengan pencarian dan pagination.	`master.view`	Tidak ada
POST / PATCH	/categories, /locations, /suppliers, /departments (+ /{id})	Buat atau ubah master, termasuk ubah status.	`master.manage`	Tidak ada
DELETE	/categories/{id} dan sejenisnya	Hapus bila tanpa referensi. Selain itu 409.	`master.delete`	Tidak ada
GET	/products, /products/{id}	Daftar dan detail barang beserta saldo per lokasi dan batch.	`catalog.view`	Tidak ada
POST / PATCH	/products, /products/{id}	Buat atau ubah barang. SKU duplikat: 409. Tidak menerima nilai stok.	`product.manage`	Tidak ada
POST	/products/{id}/deactivate, /activate	Nonaktifkan (ditolak bila ada saldo atau dokumen menunggu) atau aktifkan.	`product.manage`	Tidak ada
DELETE	/products/{id}	Hapus barang tanpa referensi.	`master.delete`	Tidak ada
GET	/products/{id}/label?format=qr|barcode	Gambar atau PDF label cetak.	`product.label`	Tidak ada
GET	/search?q=	Pencarian global SKU atau nama, dibatasi hak akses.	`catalog.view`	Tidak ada

17.4 Barang masuk dan barang keluar

Method	Path	Fungsi	Permission	Efek stok
GET	/goods-receipts, /goods-receipts/{id}	Riwayat dan detail barang masuk.	`transaction.view`	Tidak ada
POST	/goods-receipts	Simpan draf atau posting (`?post=true`). Idempoten.	`receipt.create`	Posting: + saldo, ledger RECEIPT
POST	/goods-receipts/{id}/void	Batalkan dengan alasan. Hanya sekali.	`receipt.void`	− saldo, ledger REVERSAL
GET	/goods-issues, /goods-issues/{id}	Riwayat dan detail barang keluar beserta jejak persetujuan.	`transaction.view`	Tidak ada
POST	/goods-issues	Buat draf atau ajukan (`?submit=true`). Idempoten.	`issue.create`	Tidak ada

Method	Path	Fungsi	Permission	Efek stok
POST	/goods-issues/{id}/approve	Setujui. Memvalidasi ulang dan mengurangi stok atomik.	`issue.approve`	− saldo, ledger ISSUE
POST	/goods-issues/{id}/reject	Tolak dengan alasan.	`issue.approve`	Tidak ada
POST	/goods-issues/{id}/cancel	Batalkan. Setelah disetujui memerlukan `issue.cancel_approved`.	`issue.create` atau `issue.cancel_approved`	Setelah disetujui: + saldo, REVERSAL
POST	/goods-issues/{id}/handover	Konfirmasi serah terima (nama penerima).	`issue.handover`	Tidak ada
GET	/goods-issues/{id}/document	Bukti serah terima atau surat jalan keluar (PDF).	`issue.print`	Tidak ada
GET	/approvals	Antrean menunggu semua jenis dokumen.	salah satu permission approve	Tidak ada

Contoh: persetujuan barang keluar

Aspek	Spesifikasi
Permintaan	`POST /api/v1/goods-issues/{id}/approve` dengan header `Idempotency-Key`. Isi: `{ "version": 3, "note": "..." }`. Alokasi manual opsional: `{ "allocations": [{ "item_id", "location_id", "batch_id", "qty" }], "allocation_reason": "..." }`.
Validasi	Status saat ini Menunggu. Versi cocok. Pemanggil bukan pembuat. Setiap baris: barang aktif, stok tersedia cukup, batch tidak kedaluwarsa kecuali alasan Kedaluwarsa. Alokasi manual menjumlah ke qty dan hanya Admin Gudang dengan alasan.
Proses (satu transaksi)	Kunci baris saldo dalam urutan tetap. Validasi ulang. Tulis alokasi. Tulis ledger ISSUE. Kurangi saldo. Ubah status Disetujui dan naikkan versi. Tulis riwayat persetujuan dan audit. Buat notifikasi.
Respons 200	Dokumen terbaru dengan status Disetujui dan alokasi. Pengulangan dengan kunci sama mengembalikan respons yang sama.
Kesalahan	401 tanpa sesi. 403 tanpa permission atau pembuat yang sama. 404 tidak ada. 409 status bukan Menunggu atau versi berbeda. 422 stok tidak cukup atau batch kedaluwarsa. 500 kegagalan database (transaksi dibatalkan).
Efek stok	Saldo berkurang tepat sekali sebesar qty. Gagal pada tahap mana pun berarti tidak ada perubahan.

17.5 Inventaris, penyesuaian, dan opname

Method	Path	Fungsi	Permission	Efek stok
GET	/inventory/balances	Saldo per barang, lokasi, batch dengan filter.	`catalog.view`	Tidak ada
GET	/inventory/movements	Ledger pergerakan dengan filter (barang, tipe, periode, dokumen).	`transaction.view`	Tidak ada
GET	/inventory/stock-card?product=&from=&to=	Kartu stok satu SKU.	`report.view`	Tidak ada
POST	/adjustments	Buat penyesuaian (Menunggu). Idempoten.	`adjustment.create`	Tidak ada
POST	/adjustments/{id}/approve, /reject, /cancel	Putuskan atau batalkan.	`adjustment.approve` / pembuat	Setuju: ± saldo, ADJUSTMENT
GET	/adjustments, /adjustments/{id}	Daftar dan detail.	`transaction.view`	Tidak ada
POST	/opname	Buat sesi (lingkup).	`opname.manage`	Tidak ada
POST	/opname/{id}/start	Mulai dan catat snapshot.	`opname.manage`	Tidak ada
PUT	/opname/{id}/items/{itemId}/count	Input hasil hitung. Respons petugas penghitung tidak memuat stok sistem.	`opname.count`	Tidak ada

Method	Path	Fungsi	Permission	Efek stok
POST	/opname/{id}/finish-count, /review, /submit, /return, /cancel	Transisi sesi sesuai 14.6.	`opname.manage`	Tidak ada
POST	/opname/{id}/approve	Setujui dan posting selisih.	`opname.approve`	± selisih, ADJUSTMENT

17.6 Laporan, notifikasi, pengaturan, audit, dan sistem

Method	Path	Fungsi	Permission	Efek stok
GET	/reports/history	Log gabungan (tanggal, jenis, SKU, kategori, lokasi, pengguna).	`report.view`	Tidak ada
GET	/reports/stock-position?date=	Posisi stok pada tanggal tertentu.	`report.view`	Tidak ada
GET	/reports/movement-analysis	Fast-moving dan slow-moving (parameter metode, periode, ambang).	`report.view`	Tidak ada
POST	/reports/export	Minta ekspor (jenis, filter, format). Mengembalikan berkas atau id pekerjaan.	`report.export`	Tidak ada
GET	/reports/export/{jobId}	Status dan tautan unduhan.	`report.export`	Tidak ada
GET / POST	/notifications, /notifications/{id}/read, /read-all	Daftar dan tandai dibaca.	login	Tidak ada
GET / PUT	/settings/company	Profil perusahaan, logo, kop, surat jalan.	`settings.view` / `settings.manage`	Tidak ada
GET / PUT	/settings/numbering, /settings/system	Format nomor dokumen dan parameter.	`settings.view` / `settings.manage`	Tidak ada
GET	/audit-logs	Penampil audit log dengan filter.	`audit.view`	Tidak ada
GET / PATCH	/system/errors, /system/errors/{id}	Log error dan ubah status penanganan.	`system.errors`	Tidak ada
GET	/system/backups	Riwayat backup dan status verifikasi.	`backup.view`	Tidak ada
POST	/system/backups, /system/backups/{id}/verify	Picu backup atau verifikasi.	`backup.manage`	Tidak ada
GET	/system/health	Pemeriksaan kesehatan sederhana (tanpa data sensitif).	publik terbatas	Tidak ada

17.7 Keselarasan dengan workflow

- Setiap transisi pada 14.5 dan 14.6 memiliki tepat satu endpoint yang memeriksa status asal. Tidak ada endpoint yang menerima status tujuan sebagai input bebas.
- Tidak ada endpoint yang menerima nilai stok mentah (IL-09). Perubahan saldo hanya sebagai efek dari `post`, `void`, `approve`, atau `cancel` atas dokumen.
- Setiap endpoint pengubah menulis audit log dalam transaksi yang sama.

17.8 Pertimbangan arsitektur

Pilihan teknologi diputuskan setelah NFR disepakati. Kebutuhan yang membatasi pilihan:

Kebutuhan	Dampak pada pilihan
Transaksi ACID dengan kunci baris, constraint unik dan CHECK, hak akses per tabel.	Basis data relasional yang mendukung ketiganya.
Ekspor besar, backup, rekonsiliasi malam, dan pengiriman email.	Mekanisme pekerjaan latar belakang atau penjadwal.

Kebutuhan	Dampak pada pilihan
Sesi, CSRF, dan pembatasan percobaan login.	Pola autentikasi disesuaikan arsitektur (sesi berbasis cookie atau token), lihat SR-ASTRO-005.
Pengguna internal dalam jumlah kecil dan menengah (A-22).	Satu aplikasi monolitik cukup untuk rilis awal. Pemisahan layanan tidak diperlukan sebelum ada alasan terukur.

18. Kebutuhan Non-Fungsional

Semua angka di bawah adalah **usulan awal**. Belum ada data volume atau beban (OQ-15). Angka perlu disepakati sebelum Fase 1 berakhir dan diuji pada Bagian 22.

ID	Kategori	Kebutuhan yang dapat diuji	Cara uji
NFR-ASTRO-001	Performa	Halaman daftar dan detail tampil dalam 2 detik pada persentil ke-95 dengan 100.000 baris ledger dan 10.000 SKU.	Uji beban dengan data sintetis.
NFR-ASTRO-002	Performa	Posting barang masuk dan persetujuan barang keluar selesai dalam 2 detik pada persentil ke-95 untuk dokumen sampai 50 baris.	Uji beban transaksi.
NFR-ASTRO-003	Performa	Ekspor sampai 10.000 baris selesai dalam 30 detik. Di atas itu berjalan sebagai pekerjaan latar belakang.	Uji ekspor.
NFR-ASTRO-004	Konkurensi	Dua puluh pengguna aktif bersamaan tanpa kesalahan saldo. Uji persaingan stok tidak menghasilkan saldo negatif atau pengurangan ganda.	Uji konkurensi otomatis.
NFR-ASTRO-005	Ketersediaan	Target 99% pada jam kerja (usulan). Pemeliharaan terjadwal di luar jam kerja.	Pemantauan.
NFR-ASTRO-006	Reliabilitas data	RPO maksimum 24 jam dan RTO maksimum 4 jam (usulan, OQ-07).	Uji pemulihan terjadwal.
NFR-ASTRO-007	Integritas	Rekonsiliasi saldo dan ledger nol selisih setiap malam.	Pekerjaan rekonsiliasi dan uji.
NFR-ASTRO-008	Kompatibilitas	Peramban modern (dua versi terbaru Chrome, Edge, Firefox, Safari). Layar laptop 1366 piksel dan tablet 10 inci.	Uji lintas peramban.
NFR-ASTRO-009	Lokalisasi	Bahasa Indonesia, zona Asia/Jakarta, format tanggal dd/mm/yyyy, pemisah ribuan titik dan desimal koma.	Uji tampilan.
NFR-ASTRO-010	Aksesibilitas	Alur utama memenuhi WCAG 2.1 AA (usulan).	Audit otomatis dan manual.
NFR-ASTRO-011	Maintainability	Cakupan uji otomatis minimal 80% pada modul stok dan persetujuan. Migrasi basis data versi terkendali. Konfigurasi di luar kode.	Laporan cakupan, tinjauan kode.
NFR-ASTRO-012	Observabilitas	Log terstruktur dengan `request_id` pada setiap permintaan. Metrik kesalahan dan latensi tersedia.	Tinjauan.
NFR-ASTRO-013	Skalabilitas data	Desain mendukung pertumbuhan ledger hingga 5 juta baris tanpa perubahan struktur (indeks dan arsip).	Uji volume.

19. Kebutuhan Keamanan

ID	Area	Kebutuhan
SR-ASTRO-001	Autentikasi	Seluruh akses internal memerlukan login. Percobaan login dibatasi dan akun dikunci sementara. Pesan gagal login generik.
SR-ASTRO-002	Penyimpanan password	Password disimpan sebagai hash adaptif berbeban memori atau komputasi (misal Argon2id atau bcrypt) dengan salt unik. Tidak pernah disimpan, dicatat, atau dikirim dalam bentuk asli.
SR-ASTRO-003	Kebijakan password	Minimal 10 karakter, tidak ada dalam daftar password umum, dan tidak sama dengan username. Tidak ada kedaluwarsa wajib berkala (usulan, mengikuti praktik terkini).
SR-ASTRO-004	RBAC	Prinsip hak minimum. Setiap endpoint memeriksa permission di backend dan menolak secara default. Akses data lintas pengguna diperiksa di server. BR-20 dipaksakan di server.
SR-ASTRO-005	Sesi	Token sesi acak dan tidak dapat ditebak. Cookie dengan atribut HttpOnly, Secure, SameSite. Batas waktu tidak aktif 30 menit dan batas absolut 12 jam (usulan). Sesi dicabut saat logout, deaktivasi akun, atau perubahan password.
SR-ASTRO-006	SQL injection	Semua kueri berparameter atau memakai lapisan akses data yang berparameter. Tidak ada penyusunan SQL dari input pengguna.
SR-ASTRO-007	XSS	Keluaran di-escape sesuai konteks. Kebijakan keamanan konten (CSP) membatasi sumber skrip. Unggahan logo divalidasi tipe dan ukuran dan disajikan sebagai berkas statis.
SR-ASTRO-008	CSRF	Pada arsitektur berbasis cookie, setiap permintaan pengubah membawa token CSRF dan memeriksa asal permintaan. Pada arsitektur token di header, risiko CSRF tidak berlaku dan kontrol ini diganti penyimpanan token yang aman.
SR-ASTRO-009	Transport	HTTPS di semua lingkungan selain pengembangan lokal. HSTS aktif.
SR-ASTRO-010	Validasi input	Semua input divalidasi di backend (tipe, panjang, rentang, daftar terkontrol). Validasi frontend hanya bantuan.
SR-ASTRO-011	Audit trail	Aksi penting dicatat append-only dengan pelaku, waktu, alamat IP, dan nilai sebelum dan sesudah (disamarkan). Aplikasi tidak memiliki hak mengubah atau menghapus audit log.
SR-ASTRO-012	Ekspor	Ekspor hanya untuk role berizin, mengikuti hak akses data, dibatasi jumlah baris, dan tercatat. Berkas sementara dihapus berkala. Sel yang diawali karakter rumus diberi awalan aman agar tidak dieksekusi spreadsheet.
SR-ASTRO-013	Log dan data sensitif	Log tidak memuat password, token, dan field rahasia. Konteks error disamarkan sebelum disimpan.
SR-ASTRO-014	Backup	Backup dienkripsi saat disimpan. Akses backup terbatas pada Super Admin dan penanggung jawab infrastruktur. Lokasi simpan terpisah dari server utama.
SR-ASTRO-015	Rahasia konfigurasi	Kredensial basis data, SMTP, dan kunci tidak ada di kode sumber. Disimpan di pengelola rahasia atau variabel lingkungan dengan akses terbatas.
SR-ASTRO-016	Ketergantungan	Pemindaian kerentanan pustaka pada setiap build. Pembaruan keamanan diterapkan dalam jangka waktu yang disepakati.
SR-ASTRO-017	Pembatasan laju	Batas laju pada login, reset password, dan ekspor.

20. Pelaporan dan Analitik

20.1 Definisi metrik dashboard

Metrik	Definisi	Sumber data	Filter	Data kosong / gagal
Pengguna aktif	Jumlah akun berstatus aktif.	`users`	Tanpa periode (kondisi saat ini).	Kosong: 0. Gagal: kartu menampilkan "Gagal dimuat" dan tombol coba lagi.
Administrator aktif	Akun aktif dengan role Super Admin atau Admin Gudang.	`users`, `roles`	Sama.	Sama.
Total SKU aktif	Jumlah barang berstatus aktif. Bukan jumlah unit.	`products`	Sama.	Sama.
Total unit stok	Jumlah `qty_on_hand` seluruh baris saldo, dirinci per satuan. Tidak menjumlahkan satuan berbeda.	`inventory_balances`	Sama.	Sama.
Ringkasan aktivitas	Jumlah login dan transaksi per kelompok (pengguna biasa dan administrator).	`audit_logs`	Periode terpilih.	Kosong: "Belum ada aktivitas pada periode ini".
Tren masuk dan keluar	Jumlah unit pada ledger tipe RECEIPT dan ISSUE per hari, minggu, atau bulan (REVERSAL mengurangi).	`stock_movements`	7, 30, 90 hari, atau kustom.	Kosong: grafik kosong dengan pesan. Gagal: pesan dan coba lagi.
Stok menipis / kritis	Barang aktif dengan status Menipis atau Kritis atau Habis (13.5), diurutkan dari yang paling rendah rasionya terhadap minimum.	`inventory_balances`, `products`	Kategori dan gudang opsional.	Kosong: "Tidak ada stok menipis".
Menunggu persetujuan	Dokumen berstatus Menunggu per jenis, dengan umur tertua.	Dokumen dan `approval_histories`	Jenis dokumen.	Kosong: "Tidak ada antrean".

20.2 Laporan dan riwayat

Laporan	Isi	Filter	Ekspor
Log gabungan	Semua pergerakan: tanggal, nomor dokumen, jenis (masuk, keluar, penyesuaian), barang, lokasi, batch, jumlah, pelaku, status.	Tanggal (harian, mingguan, bulanan, kustom), jenis, SKU, kategori, lokasi, pengguna.	Excel, CSV, PDF
Kartu stok	Saldo awal, rincian masuk, keluar, penyesuaian, saldo akhir satu SKU.	SKU, periode, lokasi.	Excel, CSV, PDF
Posisi stok	Stok pada tanggal tertentu dihitung dari ledger.	Tanggal, kategori, lokasi.	Excel, CSV, PDF
Barang mendekati kedaluwarsa	Batch yang akan kedaluwarsa dalam jendela tertentu.	Jendela hari, kategori.	Excel, CSV, PDF
Hasil opname	Stok sistem, stok fisik, selisih, alasan, petugas, status persetujuan.	Sesi.	Excel, CSV, PDF
Fast / slow-moving	Peringkat perputaran barang (20.3).	Periode, kategori, ambang.	Excel, CSV, PDF

Semua laporan cetak dan PDF memuat kop perusahaan, judul, periode, filter yang dipakai, waktu cetak, dan nama pencetak. Ekspor CSV memakai pemisah titik koma atau koma yang dapat dipilih dan pengodean UTF-8 dengan penanda agar terbaca di Excel (A-19).

20.3 Metode fast-moving dan slow-moving

Metode dibuat sederhana dan terlihat agar hasilnya dapat diperiksa pengguna.

1. **Periode pengamatan** *T* hari. Default 90 hari (parameter).
2. **Total keluar** barang = jumlah ledger ISSUE dikurangi REVERSAL pada periode, hanya alasan Operasional dan Lainnya. Rusak dan Kedaluwarsa tidak dihitung sebagai permintaan.
3. **Rasio perputaran** = total keluar dibagi rata-rata stok fisik harian pada periode. Rata-rata dihitung dari posisi stok harian yang dibentuk ulang dari ledger.
4. **Klasifikasi** berdasarkan ambang yang dapat diatur: Fast-moving bila rasio ≥ ambang atas, Slow-moving bila rasio ≤ ambang bawah dan ada stok, Non-moving bila total keluar = 0 dan ada stok, selain itu Normal.
5. Barang yang usianya di sistem kurang dari *T* hari ditandai **Baru** dan dikecualikan dari klasifikasi.

Ambang awal adalah **usulan** sampai ada data nyata: ambang atas 1,0 dan ambang bawah 0,25 pada periode 90 hari (OQ-06). Tabel hasil selalu memperlihatkan nilai total keluar, rata-rata stok, rasio, dan parameter yang dipakai.

21. Kriteria Penerimaan

Kriteria memakai format Given–When–Then dan dapat langsung dijadikan kasus uji. Skenario sukses dan gagal sama-sama dicantumkan. Kolom **FR** menunjuk kebutuhan yang diverifikasi. Seluruh kebutuhan P0 memiliki minimal satu kriteria di sini. Kebutuhan lain, termasuk yang bertanda — pada Bagian 10, diuji melalui skenario Bagian 22.

ID	Skenario	Given	When	Then	FR
AC-ASTRO-001	**Login berhasil dan akses tanpa sesi**	Akun aktif dengan password benar. Permintaan ke endpoint terlindungi tanpa sesi.	Pengguna login. Lalu permintaan tanpa sesi dikirim.	Login berhasil, sesi dibuat, login tercatat di audit. Permintaan tanpa sesi ditolak 401.	FR-ASTRO-001
AC-ASTRO-002	**Login gagal berulang**	Akun aktif.	Password salah dikirim 5 kali berturut-turut.	Akun dikunci 15 menit. Pesan gagal sama untuk akun tidak ada dan password salah. Percobaan saat terkunci ditolak 429 walau password benar.	FR-ASTRO-002
AC-ASTRO-003	**Akun nonaktif**	Akun pengguna dinonaktifkan oleh Super Admin. Pengguna memiliki sesi aktif.	Pengguna mencoba login dan memakai sesi lama.	Login ditolak. Permintaan dengan sesi lama ditolak 401. Penonaktifan tercatat di audit.	FR-ASTRO-003
AC-ASTRO-004	**Reset password dan aktivasi**	Super Admin memicu reset untuk satu akun.	Pengguna memakai tautan sekali. Lalu memakai tautan yang sama lagi, atau tautan kedaluwarsa.	Pemakaian pertama berhasil, sesi lama dicabut. Pemakaian kedua dan tautan kedaluwarsa ditolak dengan pesan netral. Super Admin tidak pernah melihat password.	FR-ASTRO-004 FR-ASTRO-005
AC-ASTRO-005	**Akses tanpa izin**	Petugas Gudang login (tanpa `user.manage`).	Memanggil `POST /users` langsung ke API, tanpa lewat menu.	403 dikembalikan. Tidak ada pengguna dibuat. Percobaan tercatat di audit.	FR-ASTRO-006
AC-ASTRO-006	**SKU duplikat**	Barang dengan SKU `ABC-01` sudah ada.	Admin Gudang membuat barang dengan SKU `abc-01` (huruf berbeda dan spasi akhir).	409. Pesan menunjuk kolom SKU. Tidak ada barang baru.	FR-ASTRO-070
AC-ASTRO-007	**Penghapusan kategori yang dipakai**	Kategori dipakai oleh satu barang.	Admin Gudang menghapus kategori.	409 dengan keterangan jumlah barang yang memakai. Kategori tetap ada. Opsi nonaktifkan tersedia dan kategori nonaktif tidak muncul untuk barang baru.	FR-ASTRO-030 FR-ASTRO-031 FR-ASTRO-036
AC-ASTRO-008	**Penonaktifan lokasi bersaldo**	Lokasi `Z01-R05` memiliki saldo lebih dari nol.	Admin Gudang menonaktifkan lokasi.	Ditolak 422 dengan daftar barang bersaldo di lokasi itu.	FR-ASTRO-033
AC-ASTRO-009	**Penghapusan atau penonaktifan barang**	Barang A memiliki saldo 5 dan pernah dipakai transaksi. Barang B tidak pernah dipakai dan bersaldo 0.	Admin Gudang menghapus A, menonaktifkan A, lalu menghapus B.	Hapus A ditolak 409. Nonaktifkan A ditolak 422 selama saldo lebih dari nol. Hapus B berhasil dan tercatat di audit.	FR-ASTRO-072 FR-ASTRO-073
AC-ASTRO-010	**Perubahan stok langsung**	Barang dengan saldo 10.	Klien mengirim `PATCH /products/{id}` dengan field `stock: 999`.	Field stok diabaikan atau ditolak 400. Saldo tetap 10 dan tidak ada baris ledger baru.	FR-ASTRO-071
AC-ASTRO-011	**Barang masuk berhasil**	Barang aktif saldo 10. Supplier aktif.	Petugas memposting barang masuk 20 unit dengan nomor surat jalan.	Nomor dokumen terbit. Ledger RECEIPT +20 dengan sumber dokumen dan pelaku. Saldo 30. Audit tercatat. Semua dalam satu transaksi.	FR-ASTRO-090 FR-ASTRO-092

ID	Skenario	Given	When	Then	FR
AC-ASTRO-012	**Validasi barang masuk**	Form barang masuk.	Dikirim dengan jumlah 0, lokasi nonaktif, tanggal besok, atau tanpa nomor PO dan surat jalan.	Ditolak 422 dengan pesan per baris atau kolom. Tidak ada dokumen dan tidak ada perubahan saldo.	FR-ASTRO-091
AC-ASTRO-013	**Barang masuk ganda**	Barang masuk sudah diposting dengan surat jalan `SJ-77` dari supplier S. Petugas mengirim permintaan yang sama dua kali dengan kunci idempotensi sama, lalu dokumen baru dengan surat jalan sama.	Pengiriman ganda dan dokumen baru dikirim.	Pengiriman ganda menghasilkan satu dokumen dan respons identik. Dokumen baru dengan surat jalan sama ditolak 409. Saldo naik sekali.	FR-ASTRO-093
AC-ASTRO-014	**Void barang masuk**	Barang masuk 20 unit diposting dan saldo 30.	Admin Gudang membatalkan dengan alasan. Lalu membatalkan lagi.	Ledger REVERSAL −20, saldo 10, status Dibatalkan. Pembatalan kedua ditolak 409. Saldo tetap 10.	FR-ASTRO-094
AC-ASTRO-015	**Void yang membuat saldo negatif**	Barang masuk 20 unit diposting. Kemudian 15 unit keluar disetujui sehingga saldo lokasi 5.	Admin Gudang membatalkan barang masuk.	Ditolak 422 karena saldo menjadi −15. Dokumen tetap Diposting. Pesan menjelaskan pilihan koreksi.	FR-ASTRO-094
AC-ASTRO-016	**Batch dan kedaluwarsa pada barang masuk**	Barang ditandai batch dan kedaluwarsa.	Barang masuk dikirim tanpa nomor batch, atau dengan tanggal kedaluwarsa sebelum tanggal terima.	Ditolak 422. Dengan data benar, batch dibuat dan saldo tercatat per batch.	FR-ASTRO-075 FR-ASTRO-097
AC-ASTRO-017	**Pengajuan barang keluar berhasil**	Barang saldo 10.	Petugas mengajukan 4 unit untuk divisi Produksi, alasan Operasional.	Status Menunggu dengan nomor dokumen. Saldo tetap 10. Approver menerima notifikasi.	FR-ASTRO-111
AC-ASTRO-018	**Stok tidak mencukupi saat pengajuan**	Stok tersedia 3.	Petugas mengajukan 5 unit.	Ditolak 422 dengan stok tersedia 3 ditampilkan. Tidak ada dokumen Menunggu.	FR-ASTRO-111
AC-ASTRO-019	**Persetujuan berhasil**	Permintaan Menunggu 4 unit dibuat Petugas. Saldo 10. Approver berbeda login.	Approver menyetujui.	Status Disetujui, alokasi lokasi dan batch tercatat, ledger ISSUE −4, saldo 6, riwayat persetujuan dan audit tercatat, notifikasi ke pembuat.	FR-ASTRO-112
AC-ASTRO-020	**Stok tidak cukup saat persetujuan**	Dua permintaan Menunggu masing-masing 8 unit. Saldo 10. Permintaan pertama disetujui (saldo 2).	Approver menyetujui permintaan kedua.	Ditolak 422. Permintaan kedua tetap Menunggu. Saldo tetap 2 dan tidak negatif.	FR-ASTRO-112
AC-ASTRO-021	**Penolakan**	Permintaan Menunggu.	Approver menolak tanpa alasan, lalu dengan alasan.	Tanpa alasan ditolak 422. Dengan alasan: status Ditolak, final, stok tidak berubah, pembuat diberi notifikasi.	FR-ASTRO-113
AC-ASTRO-022	**Persetujuan oleh pembuat sendiri**	Pengguna memiliki `issue.create` dan `issue.approve` (misalnya Approver) dan membuat permintaan.	Pengguna yang sama menyetujui atau menolak permintaannya.	403. Status tetap Menunggu. Percobaan tercatat. Berlaku juga untuk Super Admin.	FR-ASTRO-114
AC-ASTRO-023	**Persetujuan bersamaan**	Satu permintaan Menunggu dan dua Approver.	Keduanya menekan setuju bersamaan.	Satu berhasil 200. Satunya 409. Hanya satu baris ledger ISSUE dan saldo berkurang sekali.	FR-ASTRO-116

ID	Skenario	Given	When	Then	FR
AC-ASTRO-024	**Transaksi diproses dua kali**	Persetujuan baru saja berhasil. Jaringan memutus respons.	Klien mengulang permintaan yang sama dengan kunci idempotensi sama. Lalu permintaan baru kunci berbeda pada dokumen yang sama.	Ulangan mengembalikan respons semula tanpa efek baru. Permintaan kunci berbeda ditolak 409. Saldo berkurang sekali.	FR-ASTRO-112 FR-ASTRO-116
AC-ASTRO-025	**Persaingan stok terakhir**	Dua dokumen berbeda meminta masing-masing seluruh stok (10). Dua Approver menyetujui bersamaan.	Kedua persetujuan diproses paralel 100 kali dalam uji.	Pada setiap uji tepat satu berhasil dan satu 422. Saldo akhir 0, tidak pernah negatif.	FR-ASTRO-112
AC-ASTRO-026	**Pembatalan setelah disetujui**	Permintaan Disetujui belum diserahkan. Saldo 6 (sebelumnya 10).	Admin Gudang membatalkan dengan alasan. Lalu mengulangi.	REVERSAL +4 ke lokasi dan batch alokasi asal. Saldo 10. Status Dibatalkan. Pembatalan kedua ditolak 409.	FR-ASTRO-115
AC-ASTRO-027	**Alokasi batch dan batch kedaluwarsa**	Barang berkedaluwarsa dengan batch X (kedaluwarsa lebih awal) dan Y. Batch Z sudah kedaluwarsa.	Barang keluar Operasional disetujui. Lalu barang keluar alasan Kedaluwarsa dibuat.	Alokasi mengambil X lebih dulu, tidak pernah dari Z untuk alasan Operasional. Barang keluar alasan Kedaluwarsa mengambil dari Z. Stok tersedia mengecualikan Z.	FR-ASTRO-121 FR-ASTRO-122
AC-ASTRO-028	**Serah terima**	Permintaan Disetujui.	Petugas konfirmasi serah terima dengan nama penerima. Lalu mencetak ulang bukti.	Status Diserahkan. Saldo tidak berubah. Bukti berkop perusahaan terbit. Cetak ulang diberi tanda salinan.	FR-ASTRO-117
AC-ASTRO-029	**Kelengkapan form barang keluar**	Form barang keluar.	Disimpan dengan alasan Lainnya tanpa catatan, tanpa divisi, atau jumlah 0.	Ditolak 422 per kolom. Dengan alasan Rusak, divisi boleh kosong.	FR-ASTRO-110
AC-ASTRO-030	**Penyesuaian disetujui**	Admin Gudang membuat penyesuaian +15 jenis Saldo Awal dengan alasan.	Approver berbeda menyetujui.	Ledger ADJUSTMENT +15 dengan sumber dokumen penyesuaian. Saldo naik 15. Tercatat di audit.	FR-ASTRO-140
AC-ASTRO-031	**Penyesuaian tanpa alasan atau tidak sah**	Form penyesuaian.	Dikirim tanpa alasan. Dikirim jenis Koreksi/Retur tanpa dokumen asal. Penyesuaian −20 pada saldo 5 disetujui.	Dua yang pertama ditolak 422. Persetujuan penyesuaian yang membuat saldo negatif ditolak 422.	FR-ASTRO-140
AC-ASTRO-032	**Opname dengan selisih**	Sesi opname barang saldo sistem 100. Petugas menghitung 97. Alasan selisih diisi.	Admin Gudang mengajukan. Approver (bukan penghitung) menyetujui.	Ledger ADJUSTMENT −3 bersumber sesi opname. Saldo 97. Status sesi Disetujui. Petugas, Admin, dan Approver tercatat.	FR-ASTRO-142 FR-ASTRO-144
AC-ASTRO-033	**Opname saat transaksi berlangsung**	Saldo 100 pada 09.00. Barang keluar 10 disetujui pukul 10.00. Penghitungan barang tercatat pukul 10.30 dengan hasil 90.	Admin Gudang meninjau sesi.	Saldo harapan 90 pada 10.30 dan selisih 0. Tidak ada penyesuaian dibuat. Bila hasil hitung 87, selisih −3 dan saldo akhir 87 bila tidak ada transaksi lain.	FR-ASTRO-142
AC-ASTRO-034	**Selisih tanpa alasan**	Sesi dengan selisih −3 dan alasan kosong.	Admin Gudang mengajukan sesi.	Ditolak 422 menyebut baris yang belum beralasan. Sesi tetap Review.	FR-ASTRO-143
AC-ASTRO-035	**Hitung buta**	Petugas penghitung membuka sesi.	Daftar baris dimuat dan respons API diperiksa.	Tampilan dan respons tidak memuat stok sistem. Admin Gudang dan Approver melihatnya saat review.	FR-ASTRO-145
AC-ASTRO-036	**Persetujuan opname oleh penghitung**	Approver juga menginput hitung pada sesi tersebut.	Approver yang sama menyetujui sesi.	403 (BR-20). Sesi tetap Menunggu persetujuan.	FR-ASTRO-144

ID	Skenario	Given	When	Then	FR
AC-ASTRO-037	**Filter riwayat**	Transaksi masuk, keluar, dan penyesuaian pada beberapa tanggal.	Pengguna memfilter harian, mingguan, bulanan, kustom, dan jenis tertentu.	Hasil sesuai filter. Jumlah baris dan total sama dengan penjumlahan ledger pada periode. Zona waktu Asia/Jakarta dipakai pada batas hari.	FR-ASTRO-160
AC-ASTRO-038	**Ekspor berhasil**	Pengguna dengan `report.export` dan filter menghasilkan 500 baris.	Mengekspor ke Excel, CSV, dan PDF.	Setiap berkas memuat 500 baris sesuai filter dan hak akses. PDF memuat kop dan keterangan filter. Tiga ekspor tercatat di audit.	FR-ASTRO-161
AC-ASTRO-039	**Ekspor gagal**	Ekspor dengan hasil melebihi batas baris, atau layanan penyusun berkas gagal di tengah proses. Petugas Gudang tanpa izin ekspor mencoba.	Ekspor dijalankan.	Melebihi batas: 422 dengan saran mempersempit filter. Gagal tengah proses: pesan aman, tidak ada berkas parsial, error tercatat di log error, kegagalan tercatat di audit. Tanpa izin: 403.	FR-ASTRO-161
AC-ASTRO-040	**Backup gagal**	Pekerjaan backup terjadwal berjalan dan penyimpanan tujuan tidak tersedia.	Backup gagal.	Riwayat mencatat status Gagal dengan penyebab disamarkan. Super Admin menerima notifikasi. Pekerjaan diulang. Tiga kegagalan berturut-turut menjadi error berprioritas tinggi.	FR-ASTRO-184 FR-ASTRO-186
AC-ASTRO-041	**Pemulihan data**	Backup terverifikasi dan basis data uji dikosongkan.	Prosedur pemulihan pada runbook dijalankan di lingkungan terpisah.	Data pulih sampai titik backup. Rekonsiliasi saldo dan ledger nol selisih. Hasil, waktu pemulihan, dan penanggung jawab dicatat dan dibandingkan dengan RTO.	FR-ASTRO-185
AC-ASTRO-042	**Penyamaran log error**	Terjadi kesalahan saat permintaan yang membawa field `password` dan token.	Pengguna Super Admin membuka log error.	Entri tidak memuat password atau token. Konteks disamarkan. Status penanganan dapat diubah. Role lain tidak dapat membuka halaman (403).	FR-ASTRO-183
AC-ASTRO-043	**Penonaktifan akun**	Super Admin satu-satunya yang aktif. Pengguna lain aktif.	Super Admin menonaktifkan dirinya sendiri. Lalu menonaktifkan pengguna lain.	Yang pertama ditolak (BR-31). Yang kedua berhasil. Pengguna nonaktif tidak dapat login.	FR-ASTRO-052
AC-ASTRO-044	**Perubahan role dan permission**	Role Petugas diberi `issue.approve` oleh konfigurasi.	Petugas yang membuat permintaan menyetujui permintaannya sendiri. Admin mencabut permission lalu pengguna mengulang.	Persetujuan sendiri tetap 403 (BR-20). Setelah dicabut, permintaan berikutnya 403 tanpa menunggu logout. Perubahan tercatat di audit.	FR-ASTRO-053 FR-ASTRO-055
AC-ASTRO-045	**Pencarian global**	Barang `Kertas A4` dengan SKU `KRT-A4`.	Pengguna mencari "krt", "kertas", dan "xyz".	Dua pertama menemukan barang. "xyz" menampilkan status kosong. Role tanpa izin lihat tidak menerima hasil.	FR-ASTRO-011
AC-ASTRO-046	**Dashboard kosong dan gagal**	Database tanpa transaksi. Lalu layanan tren dimatikan.	Dashboard dibuka.	Setiap widget menampilkan keadaan kosong yang menjelaskan. Pada kegagalan, hanya widget tren menampilkan pesan dan coba lagi sedangkan widget lain tetap tampil.	FR-ASTRO-022 FR-ASTRO-026
AC-ASTRO-047	**Notifikasi stok**	Barang minimum 10, kritis 5, saldo 12.	Saldo turun ke 9, lalu 8, lalu 4.	Notifikasi Menipis dibuat sekali pada 9, tidak berulang pada 8. Notifikasi Kritis dibuat pada 4. Tidak ada notifikasi baru sampai status pulih lalu memburuk lagi.	FR-ASTRO-013 FR-ASTRO-202

ID	Skenario	Given	When	Then	FR
AC-ASTRO-048	**Audit trail tidak dapat diubah**	Entri audit log ada.	Aplikasi mencoba UPDATE atau DELETE pada audit log, dan pengguna memanggil endpoint ubah audit.	Basis data menolak. Tidak ada endpoint ubah. Entri tetap utuh.	FR-ASTRO-200
AC-ASTRO-049	**Koreksi setelah serah terima**	Barang keluar Diserahkan 4 unit. Peminta mengembalikan 1 unit.	Admin Gudang membuat penyesuaian Koreksi/Retur +1 dengan dokumen asal. Approver menyetujui.	Ledger ADJUSTMENT +1 merujuk dokumen asal. Dokumen asal tidak berubah. Saldo +1.	FR-ASTRO-118
AC-ASTRO-050	**Koreksi barang masuk**	Barang masuk diposting dengan jumlah salah 20 (seharusnya 12).	Admin Gudang melakukan void lalu input dokumen baru 12 dengan rujukan dokumen koreksi asal.	REVERSAL −20 dan RECEIPT +12. Dokumen lama tidak diedit. Dokumen baru menunjuk asal.	FR-ASTRO-095

22. Kebutuhan Pengujian

Jenis uji	Cakupan	Kriteria lulus
Uji unit	Aturan stok (13), validasi (12), alokasi FEFO, penghitung saldo harapan, penomoran, klasifikasi stok.	Semua lulus. Cakupan minimal 80% pada modul stok dan persetujuan (NFR-ASTRO-011).
Uji integrasi	Setiap endpoint Bagian 17 terhadap basis data nyata, termasuk transaksi, constraint, dan pembatalan sebagian.	Semua AC pada Bagian 21 otomatis lulus.
Uji hak akses	Matriks Bagian 11 diuji per role per endpoint, termasuk BR-20.	Tidak ada selisih antara matriks dan perilaku. Tidak ada endpoint tanpa uji 401 dan 403.
Uji konkurensi	AC-ASTRO-023, 024, 025, serta void melawan persetujuan. Setiap skenario diulang minimal 100 kali dengan banyak pekerja paralel.	Tidak ada saldo negatif, tidak ada ledger ganda, 100% lulus.
Uji ketahanan	Kegagalan basis data di tengah transaksi (injeksi kesalahan), pemutusan koneksi, retry.	Tidak ada perubahan parsial. Retry idempoten.
Rekonsiliasi	Pembanding saldo dengan ledger setelah rangkaian uji acak yang panjang (uji berbasis properti).	Nol selisih (IL-05).
Uji performa	NFR-ASTRO-001 sampai 004 dengan data sintetis.	Memenuhi target yang disepakati.
Uji keamanan	SR-ASTRO-001 sampai 017: injeksi, XSS, CSRF, sesi, rate limit, ekspor, penyamaran log.	Tidak ada temuan tingkat tinggi terbuka.
Uji UAT	Alur nyata bersama perwakilan gudang: masuk, keluar, persetujuan, opname, laporan.	Persetujuan tertulis pemilik produk.
Uji aksesibilitas dan lintas peramban	NFR-ASTRO-008 dan 010 pada layar utama.	Tidak ada hambatan tingkat A atau AA pada alur utama.
Uji backup dan pemulihan	AC-ASTRO-040 dan 041. Pemulihan di lingkungan terpisah.	RTO dan RPO terpenuhi. Nol selisih rekonsiliasi.

22.1 Data uji

- Data sintetis yang dapat dibuat ulang: minimal 10.000 SKU, 100.000 baris ledger, 20 pengguna dalam lima role.
- Tidak memakai data perusahaan asli sebelum ada persetujuan dan prosedur penyamaran.
- Lingkungan uji terpisah dari produksi dengan konfigurasi yang sama.

22.2 Matriks keterlacakan

Area kebutuhan	ID kebutuhan	Kriteria penerimaan
Autentikasi dan akses	FR-ASTRO-001 s.d. 007	AC-ASTRO-001 s.d. 005
Master data dan barang	FR-ASTRO-030 s.d. 036, 070 s.d. 075	AC-ASTRO-006 s.d. 010
Barang masuk	FR-ASTRO-090 s.d. 097	AC-ASTRO-011 s.d. 016, 050
Barang keluar dan persetujuan	FR-ASTRO-110 s.d. 122	AC-ASTRO-017 s.d. 029, 049
Penyesuaian dan opname	FR-ASTRO-140 s.d. 146	AC-ASTRO-030 s.d. 036
Laporan dan ekspor	FR-ASTRO-160 s.d. 165	AC-ASTRO-037 s.d. 039
Sistem, backup, dan log error	FR-ASTRO-180 s.d. 186	AC-ASTRO-040 s.d. 042
Pengguna dan role	FR-ASTRO-050 s.d. 055	AC-ASTRO-043, 044
Beranda, dashboard, notifikasi, audit	FR-ASTRO-010 s.d. 026, 200 s.d. 204	AC-ASTRO-045 s.d. 048

23. Prioritas dan Roadmap

23.1 Evaluasi prioritas

Prioritas pada brief dievaluasi ulang berdasarkan dependensi, risiko, dan kebutuhan bisnis. Perubahan:

Fitur	Brief	PRD	Alasan
Master supplier dan divisi	P1	P0	Barang masuk mensyaratkan supplier dan barang keluar mensyaratkan divisi tujuan. Tanpa keduanya transaksi inti tidak lengkap.
Penyesuaian stok manual (termasuk Saldo Awal)	tidak disebut	P0	Satu-satunya jalur sah memasukkan stok awal dan koreksi. Tanpanya P0 tidak dapat dipakai di gudang yang sudah berisi barang.
Batch dan kedaluwarsa	P1	P1 (model data P0)	Struktur batch disiapkan sejak awal agar tidak perlu migrasi data. Fitur layar dan FEFO menyusul.
Notifikasi stok	P1	P1	Status stok dihitung sejak P0 sehingga dashboard dasar sudah menampilkan stok menipis.
Surat jalan keluar	P1	P1	Tidak memengaruhi saldo.
Backup terintegrasi	P2	P2 (backup operasional P0)	Backup database harus berjalan sejak go-live melalui infrastruktur. Hanya tampilan riwayat dan verifikasi dalam aplikasi yang P2.
Reservasi stok	dibahas	P2	Menambah rekonsiliasi dan risiko. Keputusan A-05.

23.2 Roadmap per fase

Durasi tidak dicantumkan karena kapasitas tim belum diketahui (OQ-09). Urutan dan kriteria selesai bersifat tetap.

Fase	Tujuan	Deliverable utama	Dependensi	Risiko utama	Kriteria selesai
0. Penemuan	Memverifikasi hipotesis dan menutup pertanyaan terbuka kritis.	Wawancara, contoh dokumen, jawaban OQ-01, 02, 03, 05, 15, keputusan arsitektur.	Akses ke perwakilan gudang.	R-01 kebutuhan salah dipahami.	PRD v1.1 disetujui pemilik produk.
1. P0 Inti	Gudang dapat mencatat stok awal, masuk, keluar dengan persetujuan, dan melihat riwayat.	Autentikasi, RBAC, master data, barang, barang masuk, barang keluar, penyesuaian, ledger, audit, dashboard dasar, backup operasional.	Fase 0.	R-02 konkurensi, R-03 salah hitung ledger.	Semua AC P0 lulus. Uji konkurensi dan rekonsiliasi lulus. UAT P0 disetujui.
2. P1 Operasional	Mengurangi kerja manual dan memantau stok.	Notifikasi, barcode dan QR, batch dan kedaluwarsa, serah terima dan surat jalan, opname, laporan dan ekspor, profil perusahaan, penomoran, log error.	Fase 1 stabil di produksi.	R-05 opname bersamaan, R-06 ekspor besar.	Semua AC P1 lulus. Opname percobaan dengan data nyata selesai.
3. P2 Lanjutan	Analitik dan skala.	Fast dan slow-moving, riwayat dan verifikasi backup, persetujuan bertingkat, multi-gudang, perpindahan antar-gudang, reservasi, impor, integrasi.	Data transaksi minimal beberapa bulan, keputusan bisnis terkait.	R-07 perluasan cakupan.	Per fitur: kriteria dan prioritas disepakati sebelum dikerjakan.

Rekomendasi. Jalankan Fase 1 lebih dulu di satu gudang dengan sedikit pengguna sebelum penerapan penuh. Data awal diinput lewat penyesuaian Saldo Awal setelah opname fisik penuh agar angka awal bersih.

24. Daftar Risiko

ID	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi	Pemilik
R-01	Kebutuhan nyata gudang berbeda dari asumsi (misalnya stok dikurangi saat serah terima).	Tinggi	Sedang	Fase 0, jawab OQ kritis, tinjau PRD dengan perwakilan gudang.	Product Manager
R-02	Race condition menyebabkan saldo negatif atau ganda.	Tinggi	Sedang	Kunci baris, CHECK, idempotensi, uji konkurensi (IL-10 s.d. 16).	Pengembang utama
R-03	Ledger dan saldo tidak sinkron akibat bug.	Tinggi	Rendah	Satu transaksi, rekonsiliasi malam, tanpa tulis langsung.	Pengembang utama
R-04	Pengguna terlalu lambat memberi persetujuan sehingga barang tertahan.	Sedang	Sedang	Notifikasi, penanda umur, dua Approver minimal, delegasi pada P2.	Pemilik produk
R-05	Opname berlangsung saat transaksi sehingga selisih salah.	Sedang	Sedang	Saldo harapan pada waktu hitung (13.7). Hitung buta.	Product Manager
R-06	Ekspor besar membebani sistem.	Sedang	Sedang	Batas baris, pekerjaan latar belakang, indeks.	Pengembang utama
R-07	Cakupan melebar (multi-gudang, harga, integrasi) memperlambat rilis.	Sedang	Tinggi	Non-tujuan jelas (6.2), P2 diputuskan terpisah.	Pemilik produk
R-08	Data stok awal tidak akurat sehingga laporan tidak dipercaya.	Tinggi	Sedang	Opname penuh sebelum go-live, saldo awal lewat penyesuaian disetujui.	Admin Gudang
R-09	Kebocoran data lewat ekspor atau backup.	Tinggi	Rendah	SR-ASTRO-012 dan 014, audit ekspor, enkripsi backup.	Super Admin
R-10	Backup tidak dapat dipulihkan saat dibutuhkan.	Tinggi	Rendah	Uji pemulihan berkala, checksum, runbook.	Super Admin
R-11	Adopsi rendah karena alur dianggap rumit.	Sedang	Sedang	UAT dengan petugas, pelatihan singkat, form cepat.	Product Manager
R-12	Layanan email belum tersedia sehingga aktivasi dan reset terhambat.	Rendah	Sedang	Solusi sementara tautan manual (A-17, OQ-14).	Pemilik produk

25. Asumsi dan Pertanyaan Terbuka

Asumsi berlaku sementara agar penulisan dapat berlanjut. Setiap asumsi dapat diganti bila jawaban stakeholder berbeda. Belum ada yang dikonfirmasi.

25.1 Asumsi

ID	Asumsi	Bagian terkait	Jika salah
A-01	Satu perusahaan dan satu gudang pada rilis awal. Model data siap multi-gudang.	16	Tambah pemilihan gudang di UI dan perpindahan antar-gudang (P2).
A-02	Satu pengguna memiliki satu role.	11	Ubah relasi role menjadi banyak ke banyak.
A-03	Stok dikurangi saat persetujuan, sesuai rancangan awal.	13, 14	Pindahkan pengurangan ke serah terima dan tambahkan status Siap Diserahkan (OQ-01).
A-04	Barang masuk tidak memerlukan persetujuan. Dicatat dan langsung diposting.	14.3	Tambahkan status Menunggu dan persetujuan (OQ-02).
A-05	Reservasi stok tidak aktif pada rilis awal.	13.11	Aktifkan lewat pengaturan (P2).
A-06	Batas kritis bawaan 50% dari minimum, dibulatkan ke atas, bila tidak diisi.	13.5	Ubah aturan atau wajibkan input.
A-07	FEFO untuk barang berkedaluwarsa dan FIFO untuk barang ber-batch tanpa kedaluwarsa.	13.6	Ganti kebijakan alokasi pada pengaturan.
A-08	Batch kedaluwarsa hanya dapat dikeluarkan dengan alasan Kedaluwarsa.	13.6	Longgarkan bila perusahaan boleh memakai batch lewat tanggal.
A-09	Peminta barang di divisi tidak login pada rilis awal. Dicatat sebagai data pada dokumen.	10.8	Tambah portal permintaan dengan role Peminta (OQ-03).
A-10	Tidak ada override pemisahan tugas, termasuk untuk Super Admin.	12.3	Tambah delegasi atau override tercatat.
A-11	Persetujuan satu tingkat. Satu Approver cukup.	12.3	Aktifkan persetujuan bertingkat (P2).
A-12	Satu barang memiliki satu satuan. Tidak ada konversi satuan.	6.2	Tambahkan konversi dan satuan dasar.
A-13	Tidak ada harga atau valuasi.	6.2	Tambah kolom biaya dan laporan nilai persediaan (OQ-12).
A-14	Hanya satu mata uang dan tidak ada mata uang pada Astro.	6.2	—
A-15	Opname memakai snapshot dengan saldo harapan pada waktu hitung. Gudang tidak dibekukan.	13.7	Bila perusahaan membekukan gudang, sederhanakan menjadi pembekuan transaksi selama sesi.
A-16	Pengguna memakai peramban pada laptop, desktop, atau tablet. Tidak ada aplikasi mobile native.	15	Tambah kebutuhan mobile.
A-17	Layanan email tersedia untuk aktivasi dan reset.	14.9	Gunakan tautan manual sementara (OQ-14).
A-18	Seluruh pengguna berada di zona Asia/Jakarta.	15	Zona waktu per pengguna.
A-19	Ekspor CSV memakai UTF-8 dan pemisah dapat dipilih.	20	Sesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
A-20	Retur setelah serah terima ditangani lewat penyesuaian Koreksi/Retur.	13.4	Tambah dokumen retur khusus.
A-21	Isi barcode dan QR adalah SKU. Satu kode per barang, bukan per unit atau batch.	10.6	Tambah kode per batch.
A-22	Jumlah pengguna aktif kurang dari 100 dan SKU kurang dari 50.000.	17.8, 18	Revisi target performa dan arsitektur.
A-23	Backup dan infrastruktur dikelola oleh pihak yang ditunjuk. Aplikasi mencatat statusnya.	14.10	Bangun penjadwal backup dalam aplikasi.

ID	Asumsi	Bagian terkait	Jika salah
A-24	Saldo disimpan per barang, lokasi, batch. Antarmuka awal memakai satu lokasi default per barang.	10.6, 16	Tampilkan pemilihan lokasi pada transaksi (OQ-10).

25.2 Pertanyaan terbuka

ID	Pertanyaan	Pengaruh	Penjawab
OQ-01	Apakah stok dikurangi saat persetujuan atau saat barang benar-benar diserahkan?	Alur barang keluar, opname, laporan.	Pemilik produk dan gudang
OQ-02	Apakah barang masuk memerlukan persetujuan?	Alur barang masuk, role.	Pemilik produk
OQ-03	Apakah peminta di divisi akan login sendiri?	Role Peminta dan portal.	Pemilik produk
OQ-04	Apakah ada dokumen resmi yang formatnya harus dipenuhi (surat jalan, berita acara)?	Format cetak dan penomoran.	Perwakilan gudang
OQ-05	Berapa batas minimum dan kritis, dan apakah kritis ditetapkan per barang?	Notifikasi dan dashboard.	Admin Gudang
OQ-06	Berapa periode dan ambang fast dan slow-moving yang masuk akal?	Laporan analitik.	Admin Gudang dan Approver
OQ-07	Berapa kebijakan retensi data, backup, RPO dan RTO?	NFR, infrastruktur.	Pemilik produk dan infrastruktur
OQ-08	Apakah ada kewajiban regulasi atau audit tertentu atas data stok?	Retensi, audit.	Pemilik produk
OQ-09	Berapa kapasitas dan kemampuan tim pengembang?	Durasi roadmap.	Pemilik proyek
OQ-10	Apakah satu barang disimpan di banyak lokasi pada praktiknya?	UI transaksi dan opname.	Perwakilan gudang
OQ-11	Apakah ada barang bernomor seri atau yang perlu dilacak per unit?	Model data tambahan.	Perwakilan gudang
OQ-12	Apakah nilai persediaan (harga) diperlukan?	Cakupan dan model data.	Pemilik produk dan keuangan
OQ-13	Berapa hari jendela notifikasi kedaluwarsa?	Notifikasi.	Admin Gudang
OQ-14	Apakah layanan email tersedia?	Aktivasi dan reset password.	Infrastruktur
OQ-15	Berapa jumlah pengguna, SKU, dan transaksi per hari?	Target performa.	Perwakilan gudang
OQ-16	Siapa pemilik produk, dan siapa pengganti Approver saat berhalangan?	Persetujuan dokumen, delegasi.	Pemilik proyek
OQ-17	Teknologi apa yang disukai atau wajib dipakai (bahasa, basis data, hosting)?	Arsitektur dan pilihan alat.	Pemilik proyek dan tim teknis

26. Metrik Keberhasilan

Target adalah usulan. Baseline belum ada dan harus diukur sebelum go-live (Bagian 5). Metrik tidak boleh dilaporkan sebagai tercapai tanpa pengukuran nyata.

ID	Metrik	Definisi	Target usulan	Sumber data
SM-01	Integritas saldo	Jumlah selisih antara saldo dan ledger pada rekonsiliasi malam.	0	Pekerjaan rekonsiliasi
SM-02	Saldo negatif	Jumlah baris saldo negatif.	0	Basis data
SM-03	Keterlacakan	Persentase baris ledger dengan sumber, pelaku, alasan lengkap.	100%	Ledger
SM-04	Akurasi opname	Persentase SKU dengan selisih nol pada opname.	Ditetapkan setelah opname pertama	Hasil opname
SM-05	Waktu persetujuan	Median waktu dari pengajuan ke keputusan.	Ditetapkan setelah baseline	Riwayat persetujuan
SM-06	Waktu penyusunan laporan	Waktu menghasilkan laporan bulanan.	Kurang dari 5 menit	Uji pengguna
SM-07	Pengeluaran tanpa persetujuan	Jumlah barang keluar tanpa keputusan Approver.	0	Ledger dan riwayat
SM-08	Adopsi	Persentase transaksi gudang yang dicatat di Astro.	Ditetapkan setelah go-live	Survei dan data
SM-09	Keberhasilan backup	Persentase backup terjadwal yang berhasil dan terverifikasi.	100% pada bulan berjalan	Riwayat backup

27. Definition of Ready

Sebuah kebutuhan siap dikerjakan bila seluruh syarat berikut terpenuhi.

- Kebutuhan memiliki ID, prioritas, dan pemilik.
- Aturan bisnis terkait tertulis dan tidak bertentangan dengan Bagian 12 dan 13.
- Kriteria penerimaan Given–When–Then ada, termasuk skenario gagal.
- Permission yang diperlukan tercantum pada matriks Bagian 11.
- Dampak pada saldo stok dinyatakan (ada atau tidak ada) dan baris ledger yang dihasilkan dijelaskan.
- Data dan field baru tercantum pada model data atau dinyatakan tidak ada.
- Pertanyaan terbuka yang memengaruhi kebutuhan sudah dijawab atau asumsi disetujui.
- Desain layar atau sketsa tersedia bila kebutuhan menyentuh antarmuka.

28. Definition of Done

Sebuah kebutuhan selesai bila seluruh syarat berikut terpenuhi.

- Kode lolos tinjauan sejawat dan seluruh uji otomatis lulus.
- Semua kriteria penerimaan terkait lulus. Skenario gagal juga diuji.
- Pemeriksaan permission backend diuji untuk 401 dan 403.
- Perubahan saldo diuji dengan rekonsiliasi nol selisih. Uji konkurensi dijalankan bila menyentuh stok.
- Audit log dan penyamaran data sensitif diverifikasi.
- Migrasi basis data dapat dijalankan maju dan dicek di lingkungan uji.
- Dokumentasi pengguna dan catatan rilis diperbarui.
- Tidak ada temuan keamanan tingkat tinggi terbuka. Metrik performa memenuhi target yang disepakati.
- Pemilik produk menerima pada lingkungan uji.

29. Glosarium

Istilah	Arti pada Astro
Approver	Role yang memutuskan permintaan barang keluar, penyesuaian, dan hasil opname. Tidak boleh memutuskan dokumennya sendiri.
Audit trail / audit log	Catatan append-only atas aksi penting: siapa, apa, kapan, nilai sebelum dan sesudah.
Batch	Kelompok unit barang dari penerimaan yang sama dengan nomor dan, bila relevan, tanggal kedaluwarsa.
CHECK constraint	Aturan di basis data yang menolak data tidak valid, misalnya saldo negatif.
Fast-moving / slow-moving	Klasifikasi perputaran barang berdasarkan rasio keluar terhadap rata-rata stok (20.3).
FEFO / FIFO	First Expired First Out dan First In First Out: urutan pengambilan batch.
Idempotensi	Sifat permintaan yang jika diulang dengan kunci sama tidak menghasilkan efek tambahan.
Inventory balance	Saldo per barang, lokasi, dan batch yang dijaga oleh ledger.
Ledger / stock movement	Buku pergerakan stok append-only. Sumber kebenaran stok.
Opname (stock opname)	Penghitungan fisik barang dan pencocokan dengan stok sistem.
Pembalikan (reversal)	Baris ledger lawan yang membatalkan efek baris sebelumnya tanpa menghapusnya.
RBAC	Role-Based Access Control: hak akses ditentukan role dan permission.
RPO / RTO	Batas data yang boleh hilang dan batas waktu pemulihan layanan.
Saldo harapan	Saldo sistem pada waktu hitung, dibentuk dari ledger, sebagai pembanding hasil opname.
SKU	Stock Keeping Unit: kode unik satu jenis barang.
Stok tersedia	Stok yang boleh dijanjikan: fisik dikurangi rusak dan reservasi, tanpa batch kedaluwarsa.
Surat jalan / bukti serah terima	Dokumen cetak bukti barang diserahkan kepada divisi penerima.

Penutup. Dokumen ini adalah draf v1.0. Keputusan yang paling memengaruhi desain dan perlu dikonfirmasi lebih dulu: OQ-01, OQ-02, OQ-03, OQ-05, OQ-06, OQ-15, dan OQ-17. Tidak ada validasi stakeholder atau pengujian teknis yang telah dilakukan.